

FASOL.TRADE

МАКСИМАЛЬНО ПОЛНЫЙ ON-CHAIN FORENSIC ОТЧЕТ

Инцидент в сети Solana - 20 сентября 2026

Версия 2: включает новые downstream-ветки, подтвержденный маршрут до Solscan-labeled Binance 2, отдельный маршрут до Solscan-labeled Bybit Wallet 10, накопительные адреса и обновленную доказательную матрицу.

СТАТУС

Документ объединяет все предоставленные CSV-выгрузки, скриншоты, подтвержденные транзакции и проверенные публичные program/service labels. Он описывает движение активов, но не устанавливает личность злоумышленника или юридическую принадлежность неразмеченных адресов.

КЛЮЧЕВОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

Ранее между DQ5 и биржевой инфраструктурой оставался незакрытый hop. Новые CSV закрывают как минимум две важные ветки: DQ5 -> 8eMg -> HiNa -> 5tzFki (Solscan: Binance 2) и DQ5 -> FrYT -> HzCi -> iGdFc (Solscan: Bybit Wallet 10). При этом после высокообъемных узлов средства могли смешиваться с другими потоками; поэтому "маршрут до биржи" не равен доказательству, что вся сумма конкретной жертвы оказалась на конкретном биржевом аккаунте.

Содержание

- 1. Краткое резюме
- 2. Объяснение простым языком
- 3. Методика и уровни доказательности
- 4. Известные пострадавшие и collector EYb
- 5. Массовая автоматизированная волна
- 6. DXAU fee-funding
- 7. Исходящие ветки EYb и конвертация активов
- 8. Пять relay -> VfP2d
- 9. VfP2d -> DQ5 и временная корректировка
- 10. DQ5 как распределительный узел
- 11. Подтвержденная ветка до Binance 2
- 12. Подтвержденная ветка до Bybit Wallet 10
- 13. Накопительные / holding-like адреса
- 14. Другие служебные и исторические ветки
- 15. Что подтверждено, а что нет
- 16. Хронология
- 17. Практические действия
- Приложения A-G

1. Краткое резюме

Показатель	Наблюдение
Минимум прямого SOL от 7 известных пострадавших -> EYb	23.096711354 SOL
Пять крупных relay: EYb -> relay -> BfP2d	1481.670001 SOL
Отдельная ветка EYb -> B5MY	15,000 USDC
Ключевой BfP2d -> DQ5 перевод	2,000 SOL
Поздняя массовая волна в EYb	930 transfers / 202 senders / 866 token addresses
Кандидаты на автоматизированный token-sweep	48 source wallets
DXAU fee-topup batch	83 x 0.0031 SOL = 0.2573 SOL
Подтвержденная DQ5 -> Binance 2 ветка	38.24806987 -> 38.246059831 -> 38.246060831 SOL
Подтвержденная DQ5 -> Bybit Wallet 10 ветка	25.81462025 -> 25.81461525 -> 25.80920525 SOL
HiNa sample -> Binance 2	170 outbound SOL tx / 17,802.168711619 SOL; единственный outbound SOL recipient
AVUb latest sample	1000 rows, all inbound; 857 unique senders; 1,000.742222070 SOL

Важный смысл этих данных: инцидент не выглядит как единичный перевод одного пользователя. Наблюдается инфраструктура из collector-a, fee-funding, relay-адресов, DEX-routing, высокообъемных sweep/settlement узлов и downstream-веток, часть которых заканчивается на адресах, публично размеченных Solscan как биржевые кошельки.

НЕ СКЛАДЫВАТЬ HOPS

1,481.67 SOL, 2,000 SOL, 38.24 SOL, 25.81 SOL и другие downstream-суммы относятся к разным этапам одной сети. Их нельзя складывать как независимый ущерб. Полный ущерб надо считать по первому несанкционированному outflow каждого пострадавшего.

2. Объяснение простым языком

Если убрать технические термины, картина выглядит так:

- С нескольких известных кошельков пользователей активы ушли в один и тот же collector - EYbqB9aCFME6vqeTyAjedwUbx7sx4ooMHyabkF3hX1ZM.
- В тот же collector в коротком временном окне пришли сотни переводов от 202 адресов. У 48 адресов токены уходили сериями за секунды, что похоже на автоматизированный sweep.
- Для части адресов отдельно раздавался небольшой SOL по 0.0031 - вероятно, чтобы на кошельках хватило комиссии для следующих token-транзакций.
- Collector конвертировал часть активов через DFlow, Jupiter и Titan; то есть украденные токены не просто перемещались, а могли превращаться в более ликвидные активы.
- Крупный SOL ушел через пять промежуточных relay-адресов в BfP2d, после чего BfP2d систематически sweep-ит активы в DQ5.
- DQ5 распределяет средства дальше по большому числу адресов. Новые выгрузки показывают конкретные pass-through цепочки до адресов, размеченных Solscan как Binance 2 и Bybit Wallet 10.
- Параллельно есть "накопительные" адреса, где в предоставленных snapshots после incident-day поступления исходящего движения не видно: 2VUd..., 56NJ..., 3TMe... и AVUb... (для AVUb - 1000 последних строк только inbound).

ЧТО ЭТО НЕ ДОКАЗЫВАЕТ

Даже когда on-chain маршрут заканчивается на биржевом hot wallet, blockchain не показывает, какой внутренний аккаунт биржи был зачислен. Это может установить только сама биржа по internal ledger/KYC либо правоохранительные органы по официальному запросу.

3. Методика и уровни доказательности

- A - подтверждено on-chain: From, To, Amount, UTC и TxID присутствуют в CSV/эксплорере.
- B - сильный поведенческий вывод: роль relay, sweep, fee-topup или accumulation следует из повторяемости, времени и направления транзакций.
- C - внешняя атрибуция: Solscan/public source label. Это полезно для эскалации, но не равнозначно юридическому подтверждению владельца.
- D - гипотеза: связь логична, но требует дополнительного TxID, полного экспорта или внутренних данных сервиса.

Нормализация: Amount / 10[^]Decimals. Human Time в CSV трактуется как UTC. Для Moscow time используется UTC+3. Значения Value в Solscan CSV - оценочная стоимость, а не количество SOL.

3.1. Общая схема

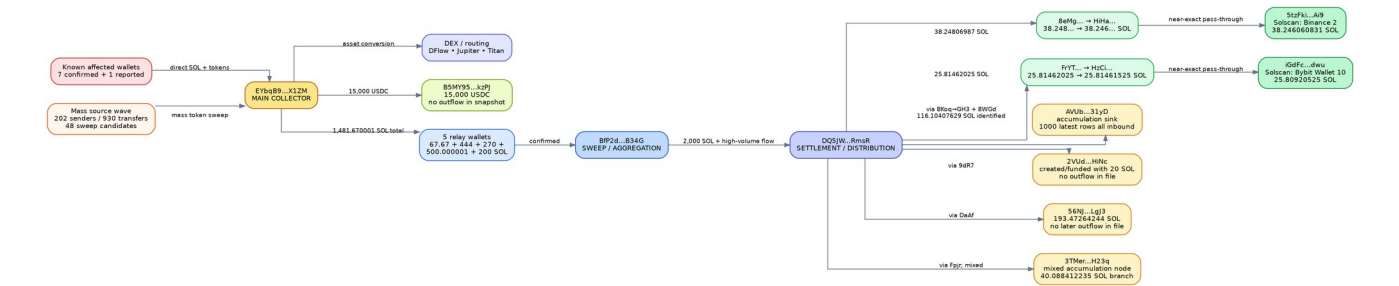


Рис. 1. Сводная схема подтвержденной сети и ключевых downstream-веток. Адреса полностью раскрыты в таблицах ниже.

4. Известные пострадавшие и collector EYb

Адрес	SOL -> EYb	Token rows	Первый UTC	Статус
7aTh1tyHd99dPAF6uJBqkCes anEfhj4vW8X3D2HRsAgB	10.573066905	1	2026-09-19 21:35:38	confirmed
HpTGHJMVE5zjCkRPtb7swLn FC6q9DDbfMEPt5sztW1y	4.066358111	1	2026-09-19 21:53:15	confirmed
FuFAF2vVn9uQNXWk44UFvjpA 1LnBKrLjnymhyykUkMCW	0.076760005	2	2026-09-19 21:55:10	confirmed
HybrgwhgjYDfjjSpKRUXYmT MNxGj2pnnvFa46vp6c6v	0.418572060	7	2026-09-19 21:55:30	confirmed
4qCzQfhpbfWxF1Epsqop7dL9 9wyxyiJNE1EXcJNQe16z	7.607252347	17	2026-09-19 21:35:12	confirmed
GAbK8EGrKfAfjtURLFcvJhhs bKJti3mpLUbsnmRWxwa3	0.346256009	0	2026-09-19 21:42:48	confirmed
F1n46CoxsSJpr8uU2x4SaKJ4 fpTbxzqJv6hg22FPRsfg	0.008445917	2	2026-09-19 22:02:34	confirmed
pwqGVodvfKEBWBZLJyW12Gm Hu6jZn4Nx2hz4jcSTXG	-	0	-	reported / not covered by supplied incident-date export

Минимум прямого SOL по 7 подтвержденным адресам: 23.096711354 SOL. Это нижняя граница, а не полный ущерб. Кошелек `rwq...` был заявлен как пострадавший, но его предоставленный экспорт заканчивается до даты инцидента, поэтому `incident-day outflow` данным файлом не подтверждается.

Отдельные подтвержденные примеры: `GAbK8...` -> `EYb` = 0.346256009 SOL; `F1n46...` -> `EYb` = 0.008445917 SOL, а затем в 04:00:30-31 UTC в тот же `EYb` ушли два SPL-token balance sweeps: 212,110.717312 и 236,763.155630 единиц соответствующих `mint`-ов.

5. Массовая автоматизированная волна в collector

В 03:50-04:10 UTC в latest 1,000 inbound rows `EYb` найдено 930 переводов от 202 уникальных senders и 866 token addresses. 48 адресов отправили минимум 5 различных токенов за <=60 секунд; 24 из них - 10 и более.

Candidate source	Rows	Unique tokens	Span sec	First UTC	Last UTC
97qRW1sZpWRNuhVuDU3 yzw4TaRpKkH7Ex8N8os iVfttF	115	115	49	04:01:04	04:01:53
76nDjWkzv37gGKUAsKv Puii4E81bqsfydcztqK XSWEvu	41	41	16	03:58:14	03:58:30
6vPXpUWNxwHi63PUmvQ t3YM3WQkg5nnNbQx3et XYRMsG	33	33	41	03:54:14	03:54:55
2vfW5M5Vtz5jZm8JL5k mpApEeRuz9rJ46pxkGw R12hzo	31	31	26	04:02:15	04:02:41
2oWcavZJVCvWPlyBwuM dUuty9E7DND1X4pqUL1 zmsZcb	23	23	12	03:53:12	03:53:24
GhHTEmBK6v68wahcPYo K4Y2qUauitcTtCw25n7 z1Euko	23	23	12	03:53:54	03:54:06
9QdA96e7vXZjY1SxUpi 1URJgM5LpptgUBNtfJn 13psbZ	20	20	9	03:53:29	03:53:38
HHKM1oDimw2dVxDwGgx HC3pyWNa8Piakx1h7LJ jhXkeN	19	19	9	03:57:14	03:57:23

Candidate source	Rows	Unique tokens	Span sec	First UTC	Last UTC
DRamVQ14nFXHph1Bu3HhJDdhjbB6LFPZeLuuS63n41D	18	18	9	04:00:55	04:01:04
5vc51dkwCF4y6yqzEuMojpiWjt1Qmo1PELqQnUacpJEK	17	17	11	03:55:53	03:56:04
9Gn7P6BK7J9cmTitwmTaHEjuGnTUMctnRkk1GvMubHv3	16	16	8	04:00:04	04:00:12
D7azsdxE9xasVjhY17Cr1qSGVwm2utQc6zW2zapgba4K	16	16	6	03:54:08	03:54:14
wHSSuCjtSYqyXAw8DGDexfgGjfbiTNDBJw9XUVRG18	16	16	12	03:56:16	03:56:28
6kwWw1voX8MFdZ76gm8RTfJxAxry3r2gJp4nqpXtPE1w	15	15	9	03:57:04	03:57:13
Gnwojnp2JamKTjUWTCQ78Wx6RJVD8ar1hmoe74qDnrF	15	15	12	03:57:46	03:57:58

Такой профиль совместим с массовым программным token-sweeper. Однако без подтверждения владельцев этих адресов каждый из них нельзя автоматически называть пользователем Fasol или жертвой.

6. DXAU: вероятный fee-funding / operational wallet

DXAUgoaVtG3RC1PJ8nCRboWthUwCtLrWu7G5jSQNsdbQ отправил ровно 0.0031 SOL на 83 различных адресов между 00:03:36 и 00:03:57 UTC 20 сентября. Общая сумма - 0.2573 SOL.

- Среди получателей: 7aTh1ty..., НpTGHJ... и 4qCzQf... - известные пострадавшие из текущего набора.
- GABk8... и F1n46... в этой конкретной 0.0031-SOL batch-выборке не встречаются.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Наиболее правдоподобная роль по поведению - пополнение SOL для комиссий перед token cleanup. Controller/owner адреса on-chain не установлен.

7. Исходящие ветки EYb и конвертация активов

7.1. Пять крупных SOL relay

Relay	SOL	EYb -> relay UTC	Txid #1	relay -> BfP UTC	Txid #2
F4ZJUhjr9eTxfY8MSccaTDMtStgh39B3jp6zZvsSMZK	67.670000	2026-09-19 23:39:17	8pZelPGdek5qjiAyzH5ZQehdVbnHNrv6JRnWMS3yoGRKcyJ6evJsAZjcA5VdDQEKcyj9Ggts6LffePybs8UJHt7	2026-09-20 01:11:38	525Uz9gr9oscdzSDEnKAPVaSEdxnjX6yfcTufhZNDrrR5J4RiNPodSAAPFdXAJd9ZsSsZa2TGptElyXtEFVjJzZ3
GvCac29V9FzxMJCyWpPt4H5yCnmwVbt2cFYF8YUTX	444.000000	2026-09-19 23:47:01	3wwYYVHaxxB1g21E76RkX8MY8E5jTh2wN57yBrAvMt4SR6UJht2eHMuUwt7T8JjnqpmuKdJy8z3Z6XBsA5NoQNTQ	2026-09-20 01:11:37	2nyn9Q48V67YFkMa5uvGTBc3c31mUnYczRQXH2h77JyLgXizVrTTkxRGTkf6cwH2ZRYmRUTCsq1bBu8ULvsfZo
AhMwvW770St1GEcag28ijrgkqEmd2McBTvsnx17xh4GH	270.000000	2026-09-20 00:23:08	5RUKpAhXnwtPJTJ6uRf7DcauZwFzRQwp47D1D58y4RckPwiTFZCfPhPvjmniJ5bFvcjRmpmJvMK7ms4H1E3BVZ5	2026-09-20 01:11:37	2nyn9Q48V67YFkMa5uvGTBc3c31mUnYczRQXH2h77JyLgXizVrTTkxRGTkf6cwH2ZRYmRUTCsq1bBu8ULvsfZo
3j6o2FHQeVnYyKQ1pizAtGnixehBeeXWhWDTwYgdyap	500.000001	2026-09-20 01:44:50	4NBb28pRiuLDDYSLgkcKe1k7WtZMcVhZ8wio6FHqScbASmLWCKeEycPCFRdunv2YHZgXg85C4a7J1mpEDTQsz53T	2026-09-20 03:19:42	nZoZh76zHwMCDbcl1S6Jf28qJv9DBCE84x6WupxS2WBDEH7fBZsMxMf1n4X8L8rWiQYtg5RqqC5vnqtqzxcMAbS
F9cRbB6yLdZTKZzWzW91731cdD2BjzA3ooanrCPHKRTW	200.000000	2026-09-20 02:08:48	3GXztgo8hd2ZpDQSDYo44HuzgV4siwpooFFch7YzN2Jvs4F5HbkrE3UPomSikBVKEhjcFAzZQhz9HjFaNHSEF8V	2026-09-20 03:19:42	nZoZh76zHwMCDbcl1S6Jf28qJv9DBCE84x6WupxS2WBDEH7fBZsMxMf1n4X8L8rWiQYtg5RqqC5vnqtqzxcMAbS

Итого по пяти relay: 1481.670001 SOL.

7.2. Отдельная ветка 15,000 USDC

Recipient: B5MY95BUXzCuTgdztqy5bWVSwtNc8ie12sKZ7n9kzPJ

EYb -> B5MY = 15,000 USDC, 2026-09-20 02:07:55 UTC. TxID:

5Dpzkpnr6MTVRXR4apoaR5EBA6PxbdVQmog7BP9F4BVTYK5cpGdcA2sAn44LANwPQVRizW7wNtnSvY8TAPjKzM8. В предоставленном B5 export только эта входящая запись; исходящего движения в snapshot нет.

7.3. Конвертация через DEX/routing

Program ID	Публичная атрибуция	Наблюдение
DF1ow4tspfHX9JwWJsAb9epbkA8hmpSEAtxXy1V27QBH	DFlow Aggregator V4	DEX/order-flow aggregator; присутствует в EYb transaction 2MQamn...
JUP6LkbZbjS1jKKwapdHNy74zcZ3tLUZoi5QNYVTaV4	Jupiter v6	Многократные EYb routing/swap interactions.
T1TANpTeScyeqVzzgNViGDNrkQ6qHz9KrSBS4aNXvGT	Titan Exchange	Операции 02:29:39 и 02:31:45 UTC; D5Yq... используется как Titan infrastructure account.

Следствие: часть похищенных SPL-токенов могла быть обменена или маршрутизирована в более ликвидные активы до последующих крупных SOL/USDC перемещений. Инфраструктурные market/program accounts нельзя считать самостоятельными “кошельками хакера”.

8. Пять relay -> BfP2d

From relay	SOL	To	UTC	Txid
F4ZJUhjr9eTxfY8MSccaTDMtStgh39B3jp6zZvs5MZK	67.670000	BfP2dBiHbiqYvsmESsgHEL8wQtZt25sbDNKnwmNRB34G	2026-09-20 01:11:38	525Uz9gr9oscdzSDenKAPVaSEdxnjX6yfcTufhZNDrrR5J4RiNPodSAAPdXAjd9Zs5sZa2TgptElyXtEFVjJzZ3
GvCAc29V9FzxMJCywPpt4hSyCnmwVbtVo2cfYF8YUTX	444.000000	BfP2dBiHbiqYvsmESsgHEL8wQtZt25sbDNKnwmNRB34G	2026-09-20 01:11:37	2nyn9Q48V67YfKMa5uvGTBcc3c31mUnYczRQXH2h77JyLegxizVrTTkxRGTKf6cwH2ZRYmRUTCsq1bBu8ULvsfZo
AhMwVw770St1GEcag28jrgkqEmd2McBTvsnx17xh4GH	270.000000	BfP2dBiHbiqYvsmESsgHEL8wQtZt25sbDNKnwmNRB34G	2026-09-20 01:11:37	2nyn9Q48V67YfKMa5uvGTBcc3c31mUnYczRQXH2h77JyLegxizVrTTkxRGTKf6cwH2ZRYmRUTCsq1bBu8ULvsfZo
3j6o2FHQeVnYyKQ1pizAtGnixehbEeXWhWDTwYggydap	500.000001	BfP2dBiHbiqYvsmESsgHEL8wQtZt25sbDNKnwmNRB34G	2026-09-20 03:19:42	nZoZh76zHwMCDbcL1S6Jf28qJv9DBCE84x6WupxS2WBDEh7fBZsMxMf1n4X8L8rW1QYtg5RqQC5vnqtqzxcMAbs
F9cRbB6yLdZTKZzWw91731cd2BjzA3ooanrCPHKRTW	200.000000	BfP2dBiHbiqYvsmESsgHEL8wQtZt25sbDNKnwmNRB34G	2026-09-20 03:19:42	nZoZh76zHwMCDbcL1S6Jf28qJv9DBCE84x6WupxS2WBDEh7fBZsMxMf1n4X8L8rW1QYtg5RqQC5vnqtqzxcMAbs

Все пять выделенных relay сходятся в один и тот же адрес BfP2d. Это подтвержденный aggregation pattern.

9. BfP2d -> DQ5 и критическая временная корректировка

Ключевой прямой перевод:

From: BfP2dBiHbiqYvsmESsgHEL8wQtZt25sbDNKnwmNRB34G

To: DQ5JWbJyWdJeyBxZuuyu36sUBud6L6wo3aN1QC1bRmsR

Amount: 2,000 SOL | UTC: 2026-09-20 03:19:07 | TxID:

4CnNTL5J9LtgWRAyn3hHpiLv54B1yYYXQarzBz1QFWVkkwamz5PgWWuMbtrjVh6kFn4FJdKSuF58zifKc1WYNq34

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ГОВОРИТЬ “ВСЕ 1,481.67 SOL УШЛИ В ЭТИ 2,000 SOL”

Три ранних relay (67.67 + 444 + 270 = 781.67 SOL) поступили в BfP2d к 01:11:38 UTC. Две поздние ветки (500.000001 + 200 = 700.000001 SOL) пришли в BfP2d в 03:19:42 UTC - на 35 секунд позже перевода 2,000 SOL в DQ5. BfP2d также смешивает другие депозиты. Поэтому можно доказать инфраструктурную связь BfP2d -> DQ5, но нельзя физически маркировать все 1,481.67 SOL как содержимое одного конкретного 2,000-SOL Tx.

В 1,000-row BfP2d outbound sample 999 rows идут в DQ5. Это показывает постоянный sweep/settlement relationship, а не единичный инцидент.

10. DQ5 как высокообъемный распределительный узел

В предоставленном outbound sample DQ5: 911 TRANSFER, 89 CREATE ACCOUNT, 752 уникальных recipients среди TRANSFER. Поэтому DQ5 следует рассматривать как высокообъемный settlement/distribution узел; конкретные incident funds после него могут смешиваться с другими потоками.

Top DQ recipient after 03:19:07	SOL	Tx	First UTC	Last UTC
DaAfPF8rKVJ6WHTe2PeafEDtYwweW3N4NazWDHjrjPTp	193.472627440	1	09:06:22	09:06:22
BKoqRcTUKS7sbJiBD8qdXyaYyYizc8P2NUW6EpnriLjU	90.544826000	1	03:41:07	03:41:07
JACRIUEKJ89xM44DWSuVvEumk4QLpbZP4ZX7ctGfMktg	41.230119130	2	07:51:44	08:13:35
9HUwvS5gTaix3SY2w8ua8ZwpV4qgDZQcM7uV5oLXRRSv	39.134261550	1	04:05:06	04:05:06

Top DQ recipient after 03:19:07	SOL	Tx	First UTC	Last UTC
BwFAKSaqXshHaYqT46qSK5W9uhcxUYTsDBTfXa7mvFrF	38.547876830	1	08:25:31	08:25:31
8eMgYWC5APHRqKJiJREqq9YXvdpnPcjUnPviJtavJJv	38.248069870	1	04:34:43	04:34:43
FpjrLPMMe21UrHTfpa2VXWmmTr5Us6oo6cbg2ytMn8qS	26.431430600	1	04:11:12	04:11:12
FrYtj8vstTeszmWqGei7q3HBjVZVyJ5xgpze3Ygxrk7K	25.814620250	1	05:35:23	05:35:23
8W6dEJHNqen2cRnc8Zzy9rxB3Py6W1s6T6LNTKUBJZv2	25.563027380	1	07:56:20	07:56:20
HDD4t1762DE3uXATvuFb25TAEtNMWgEY4Z32Eutm55qB	22.048641680	2	06:30:50	06:50:04
9dR7cKRHJNYN6SrHPCEdTRJgMjM8UANfDryfnpsU6sCE	20.036378550	2	04:35:36	04:37:42
5iKde8WxeAjBi65p4vgscSui0j99ghiSKxBjgXAopUUV	19.664268170	1	06:16:07	06:16:07
9uiAFXE5x2afVhH78NnQxz2cJGRRnZkUimzr3cMVfH	18.224250950	1	03:52:28	03:52:28
DQR4uQHxHtsJGZLYCxEue4s79FwrgFqvRg5eMF1Hozr5	18.014293540	1	06:27:41	06:27:41
4PMAVD5YzwdRjduK6suFvWLV2sU4n5AsunYHxCdbog16	17.235629850	1	06:12:46	06:12:46
CewwaTeaBKQpaNQouxhCT6xxErJGJc5kRauG4gAgjS8a	15.523065420	1	07:20:10	07:20:10
6DwLj1Q6YaY9r4EwaXB3cmUQW4y1eFLXQ7pBjy9F9wWj	14.879581780	1	08:13:14	08:13:14
FivWRLpYyt5GfrjgDR4VbV8ggdoerGoynunT6227Ky1P	13.471165940	1	04:55:34	04:55:34
35XQpX1eAs3G81EsuKmaqM386dY6A23L9ZKdmErVcvSG	13.213591080	1	05:19:13	05:19:13
2yn6RKLBUWXYX2MrV2fUL9zPEQpazi3UY3Kg7uEMTUpz	13.186966660	1	06:50:04	06:50:04
G6nfT9eMzAgocjyrCPjAToSqjTsbunrkvaBPepi95Mi9	10.467573670	2	06:11:01	06:56:24
63K1ykHFa1gpLM4RwzBpR3hXfQgdgnrBPF3pL6APmhd	10.459152340	1	03:41:28	03:41:28
Ebr3YZ6MBWRmxCzRfdLpDbAEb73BajqdwMuYGFiqfyxR	10.196726940	1	09:06:43	09:06:43
DKXZJFrtjJvmsKdMvkQTMbV4BpbTVQ782RL7VdMsBUD1	10.071233520	1	07:03:16	07:03:16
8TsFkyuBfja5qpbR4MzvUXPyUn2dHw5po3L8NiKAYd	10.000000000	1	06:53:03	06:53:03

11. Подтвержденная downstream-ветка до Solscan-labeled Binance 2

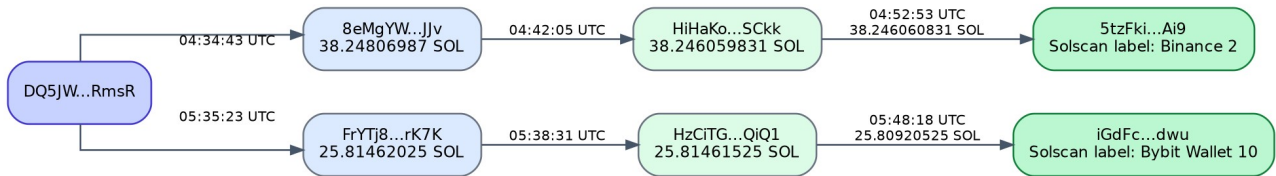


Рис. 2. Две наиболее важные downstream-ветки до публично размеченных CEX-адресов.

From	To	SOL	UTC 20 Sep	TxD
DQ5JWbJyWdJeyBxZuuyu36sUBud6L6wo3aNIQC1bRmsR	8eMgYWC5APHRqKJiJREqq9YXvdpnPcjUnPviJtavJJv	38.248069870	04:34:43	3unqRd2Aaqm7SCjdqQhXVv3dmiPWhzMnELDfWyaXjA2SHbRySaTtQeGF6dRR1PPHEb9d2FaT7PUwGWncfRscM3e
8eMgYWC5APHRqKJiJREqq9YXvdpnPcjUnPviJtavJJv	HiHaKoK1vmqydSKwPsxZrWJSLzciF9ZxpSHuR21SCkk	38.246059831	04:42:05	3H1aZrRqErnYjaHYuUybqhJgfvjv9YtVsfk813AoCjC3Awyn2eQ6Ge7h4yY6EYPDq9aas6fmc2DWptZb3idFEAAJ
HiHaKoK1vmqydSKwPsxZrWJSLzciF9ZxpSHuR21SCkk	5tzFkiKscXHK5ZXCGBXZxdw7gTjjD1mBwuofbhUvuAi9	38.246060831	04:52:53	2B2rWpmk0mEHZXMq9ht0UNF6b2oxVw4ye9MAQrKdNfMuYt1XqjG6mtTCxwDeysGJK3zCba3x4wZfLtxvZBAEcyw4

Между входом 38.246059831 SOL в HiHa и его исходом 38.246060831 SOL на Binance 2 нет других SOL-транзакций в предоставленном окне 04:42:05-04:52:53 UTC. Сумма отличается всего на 0.000001 SOL. Это очень сильный near-exact pass-through pattern.

Еще сильнее инфраструктурный контекст HiHa: в предоставленных 1,000 последних строках обнаружено 170 исходящих SOL-транзакций HiHa -> 5tzFkiKscXHK5ZXCGBXZxdw7gTjjD1mBwuofbhUvuAi9 на сумму 17,802.168711619 SOL. Среди SOL-outflows в этом sample у HiHa ровно один recipient - Binance 2. Snapshot охватывает 2026-09-13 23:36:00 - 2026-09-20 15:29:50 UTC.

ФОРМУЛИРОВКА ДЛЯ BINANCE

Можно утверждать: "On-chain data confirms a pass-through route DQ5 -> 8eMg -> HiHa -> 5tzFki..., with 5tzFki... publicly labeled by Solscan as Binance 2." Нельзя без Binance internal records утверждать, какой пользовательский аккаунт был зачислен или что именно 38.246 SOL полностью представляют активы конкретной жертвы.

12. Подтвержденная downstream-ветка до Solscan-labeled Bybit Wallet 10

From	To	SOL	UTC 20 Sep	TxID
DQ5JWbJyWdJeyBxZuuyu36sUBud6L6wo3aN10C1bRmsR	FrYTj8vstTeszmWqGei7q3HBJVZVyJ5xgpe3Ygxrk7K	25.814620250	05:35:23	2m04kTWQ0NRH2LYy8k2cmdWPgmacu6UZRm3mBg8KsNzfRhmUb14YgrGVbHnnwkCPVV8F2Wun9PoxxkeWMKrkAnG
FrYTj8vstTeszmWqGei7q3HBJVZVyJ5xgpe3Ygxrk7K	HZCiTGApTaoRuq9qbyGDPkXmfAuWdHqPurRhFaQiQ1	25.814615250	05:38:31	3nbKeBkkdU8QwqYPprYL25bQGTAhf5exDvr83gKZTPbGiQHU7dzwre39YgXESRYpoXJy3AhamJCwz3NtzUP4ggud
HZCiTGApTaoRuq9qbyGDPkXmfAuWdHqPurRhFaQiQ1	iGdFcQoyR2MwbXMHQskhmNsqqdZ6rinsipHc4TNSdwu	25.809205250	05:48:18	PTHVvE1qTw5jEcu2EBBP5ErefQqWQ95KdL8DR6ZQgybfR6gceJxgGTcxY7rWqq2qDK4mZFNZVndj1YN1iXfKxHU

FrYT и HZCi выглядят как практически чистые одноразовые pass-through relays: FrYT export содержит только вход от DQ5 и почти идентичный выход в HZCi; HZCi export содержит только вход от FrYT и выход в iGdFc. Solscan account page title публично маркирует iGdFc... как Bybit Wallet 10.

ПРАКТИЧЕСКОЕ СЛЕДСТВИЕ

Материалы инцидента целесообразно эскалировать не только в Binance/HitBTC, но и в Bybit с указанием трех TxID этой ветки и просьбой определить internal deposit/account credit, сохранить KYC/login/device/withdrawal records и при наличии оснований ограничить движение средств.

13. Накопительные и holding-like адреса

Эти адреса интересны не потому, что доказано их владение атакующим, а потому что в предоставленных snapshots они принимают значимые суммы из исследуемых веток и не показывают последующего вывода в доступном временном окне либо выглядят как массовые accumulation sinks.

Destination	Immediate source	SOL	UTC / type	Наблюдение
2VUdqFa17CTBdry8XbreoB2gHKBaokA7aU5QNHU3HiNc	9dR7cKRHJYN6SrHPCEdTRJgMjM8UANfDryfnpsU6sCE	20.000000	CREATE ACCOUNT / funding at 04:38:44	Файл содержит только 1 входящее событие; outgoing отсутствует.
56NJ4poMtJagp9Pd1tioRNwrMvav5eQNhHqJD5NWLgJ3	DaAfPF8rKVJ6WHTe2PeafEDtYwweW3N4NazWDHj rjPTp	193.472642440	09:12:38	Нет более поздних rows в предоставленном export; route повторялся 19 Sep.
3TMerLkuVvXNY23WtXmBiJvuJ665ZqjjbutUghDuH23q	FpjrLPMMe21UrHTfpa2VXWmmTr5Us6oo6cbg2ytMn8q5	40.088412235	04:11:31	Сумма больше DQ->Fpjr из-за смешивания. Позднее еще +28.579020087 SOL; после этих поступлений outgoing в snapshot не видно.
AVUbPESe87nx9DqhJp2Xi5x8omd4bT9TRod9dk2P3lyd	GH3neYcgjJLl7uomXigivDYsKE1AMS9yobznVC43jrw	90.541048910	04:37:05	1000 latest rows all inbound; также 25.56302738 SOL via 8WGd.
AVUbPESe87nx9DqhJp2Xi5x8omd4bT9TRod9dk2P3lyd	8WGD EJHNqen2cRnc8Zzy9rxB3Py6W1s6T6LNTkUBJZv2	25.563027380	08:17:05	Точная pass-through сумма DQ->8WGd->AVUb.

AVUb - наиболее интересный accumulation node: в 1,000 последних строках все 1000 rows имеют Flow=in, найдено 857 уникальных senders, а суммарно в этих строках поступило 1,000.742222070 SOL. Это сильный sink/collection pattern, но owner неизвестен.

Route DQ5 -> BKOq -> GH3 -> AVUb повторялся до инцидента: в текущих BKOq/GH3 exports видны как минимум три цикла, включая 14 Aug, 28 Aug и 20 Sep. Аналогично 8WGd -> AVUb встречается 110 раз в предоставленном 8WGd export на суммарно 904.81155016 SOL. Следовательно, AVUb - часть устойчивой settlement/collection инфраструктуры, а не одноразовый адрес инцидента.

Route DQ5 -> DaAf -> 56NJ также повторяется: 19 Sep DQ5 отправил 260.05134105 SOL в DaAf; затем DaAf отправил 1 SOL и 259.051572691 SOL в 56NJ. 20 Sep схема повторилась с 193.47262744 -> 193.47264244 SOL.

14. Другие служебные и исторические ветки

EYbqB9aCFME6vqeTyAjedwUbx7sx4ooMHya6kF3hX1ZM -> HCXaTnCeufUNUwS63B67dKbvFX6cNw49H3H6EWEriTuA = 8 SOL в 01:43:00 UTC. HCXa имеет более старую service/fee-like историю; по заявлению команды Fasol адрес им не принадлежит. Нельзя считать его attacker wallet без дополнительной атрибуции.

9GxMi31mQHqZjh23fMfeaMhejZ52gg2jdzd57i6dCuwL имеет исторические trading/service-like двусторонние операции, предшествующие инциденту. Он исключен из core drain chain.

Fpjr -> 3TMer branch смешивает средства: Fpjr получил 26.4314306 SOL от DQ5, но через 19 секунд отправил 40.088412235 SOL в 3TMer. Поэтому это подтвержденная инфраструктурная связь, но exact amount provenance теряется.

15. Что подтверждено, а что нет

Вывод	Уровень	Статус / ограничение
Несколько известных victim wallets -> EYb	A	Подтверждено CSV
Массовая sweep-волна в EYb	A+B	930 rows / 202 senders; automation strongly indicated
DXAU -> 83 addresses x 0.0031 SOL	A+B	Подтвержден batch; owner unknown
EYb -> 5 relays -> BfP2d = 1,481.670001 SOL	A	Подтверждено
EYb -> B5MY = 15,000 USDC	A	Подтверждено; no outflow in supplied snapshot
EYb uses DFlow/Jupiter/Titan	A+C	Program IDs publicly attributable
BfP2d -> DQ5 = 2,000 SOL	A	Подтверждено
Все 1,481.67 SOL были внутри именно этого 2,000-SOL Tx	D / false overclaim	Не использовать: timing contradicts
DQ5 -> 8eMg -> HiHa -> Binance 2	A + C endpoint label	Подтвержден маршрут; endpoint label public, internal account unknown
DQ5 -> FrYT -> HzCi -> Bybit Wallet 10	A + C endpoint label	Подтвержден маршрут; internal account unknown
AVUb / 2VUd / 56NJ / 3TMer являются личными кошельками атакующего	D	Не установлено
AVUb / 2VUd / 56NJ / 3TMer являются accumulation/holding-like nodes	A+B	Да, по snapshot behavior
BfP2d принадлежит HitBTC	C	Только сторонняя атрибуция; официально не подтверждено
DQ5 принадлежит конкретной бирже	C/D	Публичные claims конфликтуют; не установлено

16. Хронология ключевых событий (UTC)

UTC	Событие
19 Sep 21:35-22:02	Подтвержденные direct victim -> EYb SOL transfers.
19 Sep 23:37:35	EYb DFlow/BisonFi-routed activity.
23:39:17	EYb -> F4ZJ = 67.67 SOL.
23:47:01	EYb -> GvCA = 444 SOL.
20 Sep 00:03:36-00:03:57	DXAU -> 83 addresses x 0.0031 SOL.
00:23:08	EYb -> AhMW = 270 SOL.
00:25-00:30	Jupiter-routed activity.
01:11:37-01:11:38	Three early relays -> BfP2d.
01:43:00	EYb -> HCXa = 8 SOL.
01:44:50	EYb -> 3j6o = 500 SOL.
02:07:55	EYb -> B5MY = 15,000 USDC.
02:08:48	EYb -> F9cR = 200 SOL.
02:29-02:31	Titan-routed activity.
03:19:07	BfP2d -> DQ5 = 2,000 SOL.
03:19:42	3j6o + F9cR -> BfP2d = 700.000001 SOL - AFTER 2,000-SOL transfer.
03:50-04:10	930-transfer EYb mass token-sweep window.
03:41:07	DQ5 -> Bkoq = 90.544826 SOL.
04:23:12	Bkoq -> GH3 = 90.541037909 SOL.
04:37:05	GH3 -> AVUb = 90.54104891 SOL.
04:34:43	DQ5 -> 8eMg = 38.24806987 SOL.
04:42:05	8eMg -> HiHa = 38.246059831 SOL.
04:52:53	HiHa -> Binance 2 = 38.246060831 SOL.
04:35:36 + 04:37:42	DQ5 -> 9dR7 = 0.53637855 + 19.5 SOL.
04:38:44	9dR7 creates/funds 2VUd with 20 SOL.
04:11:12	DQ5 -> Fpjr = 26.4314306 SOL.
04:11:31	Fpjr -> 3TMer = 40.088412235 SOL (mixed).
05:35:23	DQ5 -> FrYT = 25.81462025 SOL.
05:38:31	FrYT -> HzCi = 25.81461525 SOL.
05:48:18	HzCi -> Bybit Wallet 10 = 25.80920525 SOL.
07:56:20	DQ5 -> 8WGd = 25.56302738 SOL.
08:17:05	8WGd -> AVUb = 25.56302738 SOL.
09:06:22	DQ5 -> DaAf = 193.47262744 SOL.
09:12:38	DaAf -> 56NJ = 193.47264244 SOL.

17. Практические действия

17.1. Binance

- Передать три TxID ветки DQ5 -> 8eMg -> HiHa -> 5tzFki и указать, что 5tzFki публично labeled by Solscan as Binance 2.
- Отдельно указать, что в 1,000-row HiHa sample все 170 SOL-outflows идут только на 5tzFki, суммарно 17,802.168711619 SOL. Это помогает Binance сопоставить HiHa как постоянный feeder/sweep wallet.
- Просить определить internal credited account(s), сохранить KYC/CDD, deposit credits, internal transfers, withdrawals, IP/login/device/session records и предоставить law-enforcement case reference.

17.2. Bybit

- Передать TxID DQ5 -> FrYT, FrYT -> HzCi, HzCi -> iGdFc и указать публичный Solscan label "Bybit Wallet 10".
- Просить preservation/restriction, где это допустимо, и процедуру official law-enforcement disclosure/freeze request.

17.3. Holding-like addresses

- Периодически проверять 2VUd, 56NJ, 3TMe и AVUb на новые исходящие транзакции. Для юридических материалов сохранять timestamped export/screenshot до и после движения.
- Особенно важен AVUb: массовый inbound-only sample и две идентифицированные incident-day feeder branches делают его приоритетным для дальнейшей атрибуции.

17.4. Общая доказательная дисциплина

- Не публиковать private keys/seed phrases. Не просить пострадавших присылать их.
- Не называть неразмеченный адрес "кошельком хакера", если доказана только транзакционная связь.
- Не утверждать юридическую принадлежность Binance/Bybit/HitBTC только по стороннему label; формулировать "Solscan labels as ..." или "publicly attributed".
- Сохранять исходные CSV неизменными и прикладывать SHA-256.

Приложение А. Полный индекс ключевых адресов и ролей

Address	Role	Evidence	Notes
EYbqB9aCFME6vqeTyAjedwUbx7sx4ooMHya6kF3hX1ZM	Main collector	A	Получает SOL/tokens от известных и массовых source wallets; далее relays, swaps, B5/HCXa.
DXAUgoaVtG3RC1P38nCRbowthUwCtLrWu7G5j5QNsdbQ	Fee-funding / operational	A+B	83 адреса x 0.0031 SOL.
HCXaTnCeufUNUwS63B67dkbvfX6cNw49H3H6EWEriTuA	Service/fee-like branch	A+B	EYb -> HCXa 8 SOL; owner unknown; Fasol says not theirs.
9GxMi31mQHqZjh23fMfeaMhejZ52gg2jdzd5716dCuWL	Historical service/trading branch	B	Predates incident; excluded from core chain.
BfP2dBihbiqYvsmESsgHEL8wQtZtZ25sbDNknwmNRB34G	High-volume aggregation/sweep	A+B	5 relays converge here; 999/1000 outbound rows -> DQ5.
DQ5JWbJyWdJeyBxZuuyu36sUBud6L6wo3aNIQC1bRmsR	High-volume distribution/settlement	A+B	752 unique transfer recipients in outbound sample.
B5MY95BUXzCuTgdztgy5bWVSw2tNc8ie12sKZ7n9kzPJ	15,000 USDC recipient	A	No outgoing in supplied snapshot.
8eMgYWC5APHrqKJiJREqq9YXvdpnPcjUnPViJTavJJv	Relay from DQ5	A	38.24806987 -> 38.246059831 to HiHa.
HiHaKoK1lvqmydSKwPsxZrWJSLzci.f9ZxpSHuR21SCkk	High-volume feeder to Binance 2	A+B	170 SOL outflows, all to Binance 2 in sample; 17,802.168711619 SOL.
5tzFkiKscXHK5ZXCgBXxdw7gTjJd1mBwu0FbhUvuA19	Solscan-labeled Binance 2	C endpoint	Receives confirmed 38.246060831 SOL from HiHa in traced branch.
FRYtj8vstTeszmWqGei7q3HBjVZVyJ5xgpze3Ygxrk7K	Clean relay from DQ5	A	25.81462025 -> 25.81461525 to HzCi.
HZCi1TaGptaioRuq9gbyGDPkXMFauwDoHgPurRhFaQi01	Clean relay to Bybit-labeled wallet	A	25.81461525 -> 25.80920525 to iGdFc.
iGdFcQoyR2MwbXMHQskhmNsdddZ6rinspHc4TNSduw	Solscan-labeled Bybit Wallet 10	C endpoint	Receives traced 25.80920525 SOL.
BKooRcTUKS7sbjBD8qDXyaYyYizc8P2NUW6EpnriLjU	Recurring relay	A+B	DQ5 -> BKoq -> GH3 pattern repeats.
GH3neYcgjJL1z7uomXigivDYsKE1AMS9yobznVC43jrW	Recurring relay to AVUb	A+B	Near-exact pass-through to AVUb.
AVUbPESe87nx9DqhJp2Xi5x8omd4bT9TRod9dk2P3lyD	Accumulation sink	A+B	1000 latest rows all inbound; 857 senders; 1000.74222207 SOL.
8WGdEJHNqen2cRNc8Zzy9rxB3Py6W1s6T6LNTkUBJZv2	Recurring feeder to AVUb	A+B	110 SOL outflows to AVUb in provided export; Sep20 amount 25.56302738.
9dR7cKRHJNYN6SrHPCEdTRJgMjM8UANfDryfnpsU6sCE	Relay / account creator	A	Receives 20.03637855 from DQ5 then creates/funds 2VUd with 20 SOL.
2VUdqFa17CTBdry8XbreoB2gHKBaoka7aU50NHU3HiNc	Newly created/funded sink	A	Only one event in file: 20 SOL in; no outflow.
DaAFpF8KVJ6WHTe2PeaFeDtYvweW3N4NazWDHjrrjPTp	Recurring relay to 56NJ	A+B	DQ5 -> DaAf -> 56NJ repeats on Sep19/Sep20.
56NJ4p0mtJagp9Pd1tioNRmwvaseQnHqJD5NWLgJ3	Holding-like sink	A+B	193.47264244 SOL Sep20; no later row in supplied file.
FpjrlPMMe21UrHTfpa2VXmmTr5Us6oo6cbg2ytMn8qS	Mixed relay	A+B	Receives 26.4314306 from DQ5, sends 40.088412235 to 3TMer after 19 sec.
3TMerLkuVkXNY23WtXmBiJvuJ665ZqjjbutUghDuH23q	Mixed accumulation node	A+B	Large inflows; little historical outflow; no later out after Sep20 inflows in snapshot.

Приложение В. 48 candidate source wallets массовой волны

Address	Rows	Unique tokens	Span sec	First UTC	Last UTC
97qRW1sZpWRNuhVuDU3yzw4TaRpkKH7Ex8N8osiVftff	115	115	49	04:01:04	04:01:53
76nDjWkzv37gGKUAsKvPuui4E81bqsfydcztqKXSWEVU	41	41	16	03:58:14	03:58:30
6vPXpUWNxwHi63PumvQt3YM3WQkg5nnNbQx3etXYRMsG	33	33	41	03:54:14	03:54:55
2vfw5MS5vtz5jZm8JL5kmpApEeRuz9rJ46pxkGwR12hzo	31	31	26	04:02:15	04:02:41
2oWcavZJVCvWP1yBwuMdUuty9E7DND1X4pquL1zmsZcb	23	23	12	03:53:12	03:53:24
GhHTEmBK6v68wahcPYoK4Y2qUauitcTtCw25n7z1Euko	23	23	12	03:53:54	03:54:06
9QdA96e7vXZjY15xUpi1URJgM5LpptgUBNtfJn13psbZ	20	20	9	03:53:29	03:53:38
HHKM1oDimw2dVxDwGgxHC3pyWNa8Piakx1h7LJjhXkeN	19	19	9	03:57:14	03:57:23
DRamVQ14nFHxph1Bu3HhJdDhjbB6LFPZeLuuS63n41D	18	18	9	04:00:55	04:01:04
5vc51dkwCF4y6yqzEuMojpjWjt1Qmo1PELqQnUacpJEK	17	17	11	03:55:53	03:56:04
9Gn7P6BK7J9cmT1twmTaHejuGnTUMctnRkk1GvMUbHv3	16	16	8	04:00:04	04:00:12
D7azsdxE9xasVjhY17Cr1qSGVwm2utQc6zw2zapqbA4K	16	16	6	03:54:08	03:54:14
wHSsuCjtSYqyXAw8DGDexfgjfbITNDBZJw9XUVRG18	16	16	12	03:56:16	03:56:28
6kwW1voX8MFdZ76gm8RTfJxAxrY3r2gJp4nqpXtPE1w	15	15	9	03:57:04	03:57:13

Address	Rows	Unique tokens	Span sec	First UTC	Last UTC
Gnwyojnp2JamKTjUWTCQ78wX6RJVD8ar1hmoe74qDnrF	15	15	12	03:57:46	03:57:58
9AuttlVY2gzdaoo2dMWJ2vTm5BvtrQyRe17kQgErcNwc	13	13	5	03:56:31	03:56:36
3XKcyuViqFcGso6Z9E1Gw2UzYFDmKQ3GG6kFZihhXfm	12	12	9	03:53:03	03:53:12
3y6nGTxjfruSS927j6swpDLJxb1RT7qLLR2QAKRNLG2t	12	12	4	03:53:43	03:53:47
ENQojEERwue3bSkcGhTBuBwn1GP9mtcBmNu6TumCijac	11	11	5	03:58:52	03:58:57
HpzQCJfr2aWtXMzG5soUaCsBx1NGbQyrjp8KycCBVeju	11	11	5	03:57:26	03:57:31
2TX1zGJpn8CmPwfwhdZuWNDifvVAL62XBydujbwnNkQo	10	10	4	03:58:06	03:58:10
3qo6zu92nSbzyP48coRaE9ifkfYSfaEoB2RfubkH3aXo	10	10	4	03:59:56	04:00:00
4kLVbJnLBJnt5oPCSwkF8DMNUQmeBWZdPS1PeXUKt59h	10	10	6	03:52:43	03:52:49
CyFdhwX7a1t1cHFki55aEN4DEyk6WYi6iBghJrHMyApA	10	10	4	04:00:23	04:00:27
5BQcJnUjjLjDBmjQXkJVbeTNPeKhMv3edReHz1DZS5d	9	9	5	03:52:03	03:52:08
5W1FkyzApfnzFprRGN16R1kngGUMEo8NVEU1zd1nQues	8	8	5	03:53:24	03:53:29
6dLEape3NYDHRjx6tW58nDwAde2H112jx6Zmgvyo6RJU	8	8	3	03:55:17	03:55:20
EoX2MU89dzPRUCecztHRw1KwMyBP4kyfrqkmSs17PtQW	8	8	6	04:02:04	04:02:10
HpFe215zCV6Lm6DEL1JHgnmQzufisj6KfDfSM4zZUPYB	8	8	1	03:59:52	03:59:53
4tc56SngcakAbfd7Q59Mp83stx2XAZMdYhwRLzpdYE5J	7	7	3	03:56:12	03:56:15
5jKfZ3XjKDwaqFgkYDQwapLP6JuYeKLWNE6etZWbgUxP	7	7	4	03:52:38	03:52:42
7xFpjSKFpjwSgKEntrnvaA1gpkWyeMR6jLnpaDG2doq	7	7	5	03:59:24	03:59:29
9K5SRmHM8qjtmKUzJP7CFUxBaUUBzSiSxAL2hTgfvism	7	7	11	03:59:08	03:59:19
9jbPnC8xGHME4D3HQFScxr6Ex16q5F4WuEtyNzB9858w	7	7	4	03:55:48	03:55:52
9kwp6KIdkU2X9u81XjKzyAo2Zc5sTHWMTExZKQeBvzf	7	7	2	03:56:08	03:56:10
3BgcDz8KKZjvWmuSPmf8WKhYErSyJg15r2yx1MEfSavv	6	6	3	03:56:43	03:56:46
4uestjFk5wrMpBKm44Jd2EV7GesMDuGuaT2RsPEQntR	6	6	3	03:56:51	03:56:54
5MZMk426u4ZskXpwgLECoKd9Sj9pwUeqaL4fnQ8DHJ5C	6	6	4	03:52:50	03:52:54
BcZBVutBV8E1B9RxPgUu1Cg6JncoUTzkyUBJW5SoHxpD	6	6	2	03:53:48	03:53:50
EK43HzmkvNz6hFueJeaGTSyUkL5hvkNyMA6BCXYbyidt	6	6	4	03:56:38	03:56:42
3Ybw17DbccRsWuyTXmtswTmhLTBcEXyu3LyWcN83YM8	5	5	5	03:57:57	03:58:02
8h4Pg3JYdpvffEnVCCj1YXzkKnruerk3K6FNorMTcaBb	5	5	0	03:55:21	03:55:21
ACVXRhy5ehvdBzgeV18FTxXY6FBDju64EcgaDgA1qogV	5	5	3	03:58:10	03:58:13
BVUhaKDQFnuN3YHQwDtcCPHr5sA7e2T284vbYM9ZPvVR	5	5	1	03:52:08	03:52:09
ELXAHHyDSCFyb6eQvy8nnwHK81GyCrIEEtZ6Dwq53RL2	5	5	2	03:55:30	03:55:32
Fcb7jESKkPkJMy8hVdB13jzEZZonuvbs74rP8kHH7e9S	5	5	3	03:55:09	03:55:12
GiJdRNFU8TKLABr8gvomKwPHMZ5mw7bjGSFkvPmxLTYT	5	5	2	03:52:23	03:52:25
omJrfrp2vMSHfPp8dUnr3RABrmtYjMTDKfFquWwijiSg	5	5	3	03:57:38	03:57:41

Приложение C. 83 DXAU fee-topup recipients

Recipient	SOL	UTC	Txid
7yTTGzSnWy63WM8Kz7m8CVXCAY9K4yAbEajpUNJwKfp	0.0031	00:03:36	2nqNnQxaRtpgwk8BpX1cAf3Fww6iieSs7gxM8sR3lnuiGvGFBkm91ZuL1bDKefmBAj1c3dqENyy2HehnfKzrkVg
CqYGFcVuKHSJiCHLL9oBLsKcqZr8WP5dt5rL4reQtoDp	0.0031	00:03:36	2nqNnQxaRtpgwk8BpX1cAf3Fww6iieSs7gxM8sR3lnuiGvGFBkm91ZuL1bDKefmBAj1c3dqENyy2HehnfKzrkVg
HpTGHJMVE5zjCKRPtb7swhLNC6q9DDbFMPEt5sztw1y	0.0031	00:03:36	2nqNnQxaRtpgwk8BpX1cAf3Fww6iieSs7gxM8sR3lnuiGvGFBkm91ZuL1bDKefmBAj1c3dqENyy2HehnfKzrkVg
AzaCJQvend0gMDrKRQhC3dQXnfZGU4MaAoRduvv2MHdx	0.0031	00:03:36	2nqNnQxaRtpgwk8BpX1cAf3Fww6iieSs7gxM8sR3lnuiGvGFBkm91ZuL1bDKefmBAj1c3dqENyy2HehnfKzrkVg
EuSbp95E6dsyxFcngzNwh1VivDbH5QXyDp7jgtpXJP3w	0.0031	00:03:36	2nqNnQxaRtpgwk8BpX1cAf3Fww6iieSs7gxM8sR3lnuiGvGFBkm91ZuL1bDKefmBAj1c3dqENyy2HehnfKzrkVg
116YpLvLny3mYvnacG4eFw6urPTskyjyV28jXdBa41U	0.0031	00:03:36	2nqNnQxaRtpgwk8BpX1cAf3Fww6iieSs7gxM8sR3lnuiGvGFBkm91ZuL1bDKefmBAj1c3dqENyy2HehnfKzrkVg
4qCzQfhpBWfXf1Epsqop7dL99wyxyjNE1EXcJNQe16z	0.0031	00:03:36	2nqNnQxaRtpgwk8BpX1cAf3Fww6iieSs7gxM8sR3lnuiGvGFBkm91ZuL1bDKefmBAj1c3dqENyy2HehnfKzrkVg
FANMHeLTjsr1yZmE4ncnWmtJN5srQpJBpbvMGE4HmSL4	0.0031	00:03:36	2nqNnQxaRtpgwk8BpX1cAf3Fww6iieSs7gxM8sR3lnuiGvGFBkm91ZuL1bDKefmBAj1c3dqENyy2HehnfKzrkVg
8GGkppy9irmeZ2gzYwdfqAkJEknfSPv1KMxeFLokYVo	0.0031	00:03:36	2nqNnQxaRtpgwk8BpX1cAf3Fww6iieSs7gxM8sR3lnuiGvGFBkm91ZuL1bDKefmBAj1c3dqENyy2HehnfKzrkVg
B9RehUNak7aFRV1u9UEaa2PgS8mY8ybnY7Ka7j2T56Tx	0.0031	00:03:36	2nqNnQxaRtpgwk8BpX1cAf3Fww6iieSs7gxM8sR3lnuiGvGFBkm91ZuL1bDKefmBAj1c3dqENyy2HehnfKzrkVg
9cEiPvRBXoYRzxjDjET3UpsaViEgTDaw82pdFwuGZi3k	0.0031	00:03:36	2nqNnQxaRtpgwk8BpX1cAf3Fww6iieSs7gxM8sR3lnuiGvGFBkm91ZuL1bDKefmBAj1c3dqENyy2HehnfKzrkVg
4mNr4M6QDMciwa2z2C1amZwD7RzPQaJMqeyDLkRgCgA	0.0031	00:03:36	2nqNnQxaRtpgwk8BpX1cAf3Fww6iieSs7gxM8sR3lnuiGvGFBkm91ZuL1bDKefmBAj1c3dqENyy2HehnfKzrkVg
6WJf8udCKpicKkXLeDbpnc27f5hoBYNzHlfl65Wmo2LDj	0.0031	00:03:36	2nqNnQxaRtpgwk8BpX1cAf3Fww6iieSs7gxM8sR3lnuiGvGFBkm91ZuL1bDKefmBAj1c3dqENyy2HehnfKzrkVg
9uBpgb62oLxRjpoLKWL2XfRfKOnXJrYVW2zTba8Uy1GB	0.0031	00:03:36	2nqNnQxaRtpgwk8BpX1cAf3Fww6iieSs7gxM8sR3lnuiGvGFBkm91ZuL1bDKefmBAj1c3dqENyy2HehnfKzrkVg
777D6275SVSTFa2ZnGAmzaen54xyUhu7nrTtufNQVMKs	0.0031	00:03:36	2nqNnQxaRtpgwk8BpX1cAf3Fww6iieSs7gxM8sR3lnuiGvGFBkm91ZuL1bDKefmBAj1c3dqENyy2HehnfKzrkVg
JC2PzPzXp4P76qFRqkybbp3Vsw5rsXY4gjfrB5h314afm	0.0031	00:03:36	2nqNnQxaRtpgwk8BpX1cAf3Fww6iieSs7gxM8sR3lnuiGvGFBkm91ZuL1bDKefmBAj1c3dqENyy2HehnfKzrkVg
3LdEsPeXrnX3KHxp7dACUrDunXDSh2kNn79Q8quS9Pk	0.0031	00:03:36	2nqNnQxaRtpgwk8BpX1cAf3Fww6iieSs7gxM8sR3lnuiGvGFBkm91ZuL1bDKefmBAj1c3dqENyy2HehnfKzrkVg
gsdZH52kLvrzs17iNcHRgAHjJG3EXQqWLzHxFCuov3t	0.0031	00:03:36	2nqNnQxaRtpgwk8BpX1cAf3Fww6iieSs7gxM8sR3lnuiGvGFBkm91ZuL1bDKefmBAj1c3dqENyy2HehnfKzrkVg
BWLXaeBzsPHF3d4JEwdxqYMCb9iUF8WmKTAjy8AuBSqt	0.0031	00:03:36	2nqNnQxaRtpgwk8BpX1cAf3Fww6iieSs7gxM8sR3lnuiGvGFBkm91ZuL1bDKefmBAj1c3dqENyy2HehnfKzrkVg
7aTh1tyHd99dPAF6uJBqkCesanEfHj4vW8X3D2HRsAgB	0.0031	00:03:36	2nqNnQxaRtpgwk8BpX1cAf3Fww6iieSs7gxM8sR3lnuiGvGFBkm91ZuL1bDKefmBAj1c3dqENyy2HehnfKzrkVg
HquMSF1wvRwurV2v2FFfzXJrPB5ezrSt4gf4Sas2PAi6	0.0031	00:03:41	3ZUBkWHYzs3g9rWv5CAmracBNEL96mq8yuqA1MDbfBWomYHnSSnmwAcBcL8iQspreRXqyAJRk13VqB2uDY17Tgu
3zL8YeKjTXT57Ka77Khr1iYLNhQRU7jESqgwyRQqayN3	0.0031	00:03:41	3ZUBkWHYzs3g9rWv5CAmracBNEL96mq8yuqA1MDbfBWomYHnSSnmwAcBcL8iQspreRXqyAJRk13VqB2uDY17Tgu
JApTWD9NrMYeF6GSTHuytnfpYy4cEtEsKjUdZyUL5w9	0.0031	00:03:41	3ZUBkWHYzs3g9rWv5CAmracBNEL96mq8yuqA1MDbfBWomYHnSSnmwAcBcL8iQspreRXqyAJRk13VqB2uDY17Tgu
2nBpQzoFKdmFyjwuquXVkdX6xTpJeo7zw2swZeRQRHEK	0.0031	00:03:41	3ZUBkWHYzs3g9rWv5CAmracBNEL96mq8yuqA1MDbfBWomYHnSSnmwAcBcL8iQspreRXqyAJRk13VqB2uDY17Tgu
D2J2tV3vZmJZssqXiumsFFBCCntBuJTNUWdZHchdmcyF	0.0031	00:03:41	3ZUBkWHYzs3g9rWv5CAmracBNEL96mq8yuqA1MDbfBWomYHnSSnmwAcBcL8iQspreRXqyAJRk13VqB2uDY17Tgu
qSVvqs1GVx66tJFXEQyQXHjmXXVKvDHZzRg8B1mbYbC	0.0031	00:03:41	3ZUBkWHYzs3g9rWv5CAmracBNEL96mq8yuqA1MDbfBWomYHnSSnmwAcBcL8iQspreRXqyAJRk13VqB2uDY17Tgu
EKJf7rskobZarX2agh7tQkmfaxUUFdLPPyQyLqPRbFm	0.0031	00:03:41	3ZUBkWHYzs3g9rWv5CAmracBNEL96mq8yuqA1MDbfBWomYHnSSnmwAcBcL8iQspreRXqyAJRk13VqB2uDY17Tgu
9aRJ5y4newgeAd92AjzGKPEFJ6bz2S4L6se9M6qFFQW	0.0031	00:03:41	3ZUBkWHYzs3g9rWv5CAmracBNEL96mq8yuqA1MDbfBWomYHnSSnmwAcBcL8iQspreRXqyAJRk13VqB2uDY17Tgu
FaSYNNHnubCnsvsvXFHNjqAt33ChBDxeFgKi2rCHEjBcm	0.0031	00:03:41	3ZUBkWHYzs3g9rWv5CAmracBNEL96mq8yuqA1MDbfBWomYHnSSnmwAcBcL8iQspreRXqyAJRk13VqB2uDY17Tgu
13GSu2FdhyKdeVvBfS2AV1u6zMK2rEjfGnH3TKSjd7d	0.0031	00:03:41	3ZUBkWHYzs3g9rWv5CAmracBNEL96mq8yuqA1MDbfBWomYHnSSnmwAcBcL8iQspreRXqyAJRk13VqB2uDY17Tgu
EGqoEN85wPiwrnmUeuqpoDPYx48bkHQMPsSyt9QTXWkd	0.0031	00:03:41	3ZUBkWHYzs3g9rWv5CAmracBNEL96mq8yuqA1MDbfBWomYHnSSnmwAcBcL8iQspreRXqyAJRk13VqB2uDY17Tgu
GRx8o3wLsow3Nx8SNpEzJXCGLZMeDa7qsExnAQJCzjm	0.0031	00:03:41	3ZUBkWHYzs3g9rWv5CAmracBNEL96mq8yuqA1MDbfBWomYHnSSnmwAcBcL8iQspreRXqyAJRk13VqB2uDY17Tgu
oxBRKUtgN1FxsowY9zFqNB9XDpmvBAC8ah5mb7izGNb	0.0031	00:03:41	3ZUBkWHYzs3g9rWv5CAmracBNEL96mq8yuqA1MDbfBWomYHnSSnmwAcBcL8iQspreRXqyAJRk13VqB2uDY17Tgu
9Ux4GidSeiDzJAmMkJZprPX9yYdsPjyuxJSTC6JxD3Nq	0.0031	00:03:41	3ZUBkWHYzs3g9rWv5CAmracBNEL96mq8yuqA1MDbfBWomYHnSSnmwAcBcL8iQspreRXqyAJRk13VqB2uDY17Tgu
2KwFCneQmsn3Cb9j74Tvm9dGCP5J3ovXZKwhcMDWhEmh	0.0031	00:03:41	3ZUBkWHYzs3g9rWv5CAmracBNEL96mq8yuqA1MDbfBWomYHnSSnmwAcBcL8iQspreRXqyAJRk13VqB2uDY17Tgu
CHTHo8cacwcQv5YpoQa78HxP8e4fbEfBQnkrfW7ccbWj	0.0031	00:03:41	3ZUBkWHYzs3g9rWv5CAmracBNEL96mq8yuqA1MDbfBWomYHnSSnmwAcBcL8iQspreRXqyAJRk13VqB2uDY17Tgu
GDCfgEZBb9RK3qRJF1LBq1dE3tfl4G21unEgdiW2mDJM	0.0031	00:03:41	3ZUBkWHYzs3g9rWv5CAmracBNEL96mq8yuqA1MDbfBWomYHnSSnmwAcBcL8iQspreRXqyAJRk13VqB2uDY17Tgu

Recipient	SOL	UTC	TxD
23n3CJBxC4npQ1V4VY6WxRu8kMJwAo8XZdTvPKSd2u1E	0.0031	00:03:41	3ZUBkWHYz3sg9rWv5CAmracBNEL96qmq8yuqA1MDbfBWomYHnSSnwmACBCL8iQspreRXqyAJRk13VqB2uDy17Tgu
6H2M2ip4aiUCg8C3zNihJcmCxPAxw9DRQqnYvGrSwU6E	0.0031	00:03:41	3ZUBkWHYz3sg9rWv5CAmracBNEL96qmq8yuqA1MDbfBWomYHnSSnwmACBCL8iQspreRXqyAJRk13VqB2uDy17Tgu
GH2HV7rrQ4M5rr77hhND70qq78zmW1UiM6RKSD5pg8L	0.0031	00:03:41	3ZUBkWHYz3sg9rWv5CAmracBNEL96qmq8yuqA1MDbfBWomYHnSSnwmACBCL8iQspreRXqyAJRk13VqB2uDy17Tgu
67twkAnoB5mjGo657NtiKJPqRKjSS24AAoihmxic8TF	0.0031	00:03:46	3KZUmUpu3U4C3NGJbPasv1QB2dwQVvRLvqRtPzsp99MsYweezWXGx5JqqA9EzrHz9d17aea7vFaUzBtmm2MvLrT
2pe6mnXJPH3AGFUNmgoEP1aMn6vpV7Q5bmKJEGmk7HQv	0.0031	00:03:46	3KZUmUpu3U4C3NGJbPasv1QB2dwQVvRLvqRtPzsp99MsYweezWXGx5JqqA9EzrHz9d17aea7vFaUzBtmm2MvLrT
6TP7nz9QUmyjvozfwMSJC6xhiFN7wG4mTLGhuBUCU919	0.0031	00:03:46	3KZUmUpu3U4C3NGJbPasv1QB2dwQVvRLvqRtPzsp99MsYweezWXGx5JqqA9EzrHz9d17aea7vFaUzBtmm2MvLrT
DonSGfa8RaieaUGxtsSGDMoHnYvZRs5F5nTgDmMFqx	0.0031	00:03:46	3KZUmUpu3U4C3NGJbPasv1QB2dwQVvRLvqRtPzsp99MsYweezWXGx5JqqA9EzrHz9d17aea7vFaUzBtmm2MvLrT
5D1PGMungak4bCxLBdoqgT6EVUZS6WnNxnveym9ctuwc	0.0031	00:03:46	3KZUmUpu3U4C3NGJbPasv1QB2dwQVvRLvqRtPzsp99MsYweezWXGx5JqqA9EzrHz9d17aea7vFaUzBtmm2MvLrT
4WwCFy7Y3N9q6mvBKtqAA5TStHnodmTs9ystKqXzjK4R	0.0031	00:03:46	3KZUmUpu3U4C3NGJbPasv1QB2dwQVvRLvqRtPzsp99MsYweezWXGx5JqqA9EzrHz9d17aea7vFaUzBtmm2MvLrT
AUNf4FpySbLBzGxK89KYRrY52FD1mw5mHvxyc67xrZD	0.0031	00:03:46	3KZUmUpu3U4C3NGJbPasv1QB2dwQVvRLvqRtPzsp99MsYweezWXGx5JqqA9EzrHz9d17aea7vFaUzBtmm2MvLrT
4Wk3T3rpC732c3rJGwhSMS24S5gBnRhDesM16cdzLFgq	0.0031	00:03:46	3KZUmUpu3U4C3NGJbPasv1QB2dwQVvRLvqRtPzsp99MsYweezWXGx5JqqA9EzrHz9d17aea7vFaUzBtmm2MvLrT
UnTuNphCn2UWFZxw3kdZnQLVBGuuNbD6d4fwja9wDR	0.0031	00:03:46	3KZUmUpu3U4C3NGJbPasv1QB2dwQVvRLvqRtPzsp99MsYweezWXGx5JqqA9EzrHz9d17aea7vFaUzBtmm2MvLrT
Bx1yvbmvPxM5f3cy3MwPmTXR7XUkVnAbbiyYY5pajtjL	0.0031	00:03:46	3KZUmUpu3U4C3NGJbPasv1QB2dwQVvRLvqRtPzsp99MsYweezWXGx5JqqA9EzrHz9d17aea7vFaUzBtmm2MvLrT
8nnkCFdB96iCf9apTof31k8wqBMsrn5ZLP6KCdZL52N	0.0031	00:03:46	3KZUmUpu3U4C3NGJbPasv1QB2dwQVvRLvqRtPzsp99MsYweezWXGx5JqqA9EzrHz9d17aea7vFaUzBtmm2MvLrT
DmcuVo6nzSzkwyX1dFziJKgoz2w5qbQ9pnd4KN666X8	0.0031	00:03:46	3KZUmUpu3U4C3NGJbPasv1QB2dwQVvRLvqRtPzsp99MsYweezWXGx5JqqA9EzrHz9d17aea7vFaUzBtmm2MvLrT
8zEvaqWZhQoHLxgBzcM6pPmcTsJDZjg6oQ2emt5o73jR	0.0031	00:03:46	3KZUmUpu3U4C3NGJbPasv1QB2dwQVvRLvqRtPzsp99MsYweezWXGx5JqqA9EzrHz9d17aea7vFaUzBtmm2MvLrT
C5YoTLEzXzJdXQZ7gciRJz1WmB7Qtvd4DEhsret5zQA	0.0031	00:03:46	3KZUmUpu3U4C3NGJbPasv1QB2dwQVvRLvqRtPzsp99MsYweezWXGx5JqqA9EzrHz9d17aea7vFaUzBtmm2MvLrT
5Go5Qbh3oir6oP4rEwLxFnp3j3d2h71YMLVhBk7YpExA	0.0031	00:03:46	3KZUmUpu3U4C3NGJbPasv1QB2dwQVvRLvqRtPzsp99MsYweezWXGx5JqqA9EzrHz9d17aea7vFaUzBtmm2MvLrT
GggW3iEkn8rYyTwRSJF8TW4mfGHyYu9TxGbhX8usnQVV	0.0031	00:03:46	3KZUmUpu3U4C3NGJbPasv1QB2dwQVvRLvqRtPzsp99MsYweezWXGx5JqqA9EzrHz9d17aea7vFaUzBtmm2MvLrT
7HPjVJjG3B15ty7NCX53fA9VdbLTSgzpyF8dfivzuUF	0.0031	00:03:46	3KZUmUpu3U4C3NGJbPasv1QB2dwQVvRLvqRtPzsp99MsYweezWXGx5JqqA9EzrHz9d17aea7vFaUzBtmm2MvLrT
9NGrYPsB6haNg4Ac2S6zkPA1o5cSfFs3VTZgerFjsPp	0.0031	00:03:46	3KZUmUpu3U4C3NGJbPasv1QB2dwQVvRLvqRtPzsp99MsYweezWXGx5JqqA9EzrHz9d17aea7vFaUzBtmm2MvLrT
5uWuAGaDM3L7HxpG437Toyk4xGN9s7i1kqPaTW55Wp5ju	0.0031	00:03:46	3KZUmUpu3U4C3NGJbPasv1QB2dwQVvRLvqRtPzsp99MsYweezWXGx5JqqA9EzrHz9d17aea7vFaUzBtmm2MvLrT
FXkN9Gki5u1bpz5tSkY3pAHi8CueV1CoRZFZULXURUFx	0.0031	00:03:46	3KZUmUpu3U4C3NGJbPasv1QB2dwQVvRLvqRtPzsp99MsYweezWXGx5JqqA9EzrHz9d17aea7vFaUzBtmm2MvLrT
6fyvggWzAhXGPWBhNmimF2GN2fxRkFPmaFA8dQbADRoX	0.0031	00:03:52	4edPkM2Um6H648eyTXMgPtEouWc6FEeekK9PoxJXiJnWY9gCC3A9hWopDbQK5vSmRhu5SRKMwWUBRCxY1AgyWvnZc
BMeoLNeTuFoR4DEa51aVeKY6TMjsGhspCvAReg2boiKJ	0.0031	00:03:52	4edPkM2Um6H648eyTXMgPtEouWc6FEeekK9PoxJXiJnWY9gCC3A9hWopDbQK5vSmRhu5SRKMwWUBRCxY1AgyWvnZc
3ahgqC8Pqf1nvr4yDiukQ0e48i1tpvcfPZibmgzTxLgo	0.0031	00:03:52	4edPkM2Um6H648eyTXMgPtEouWc6FEeekK9PoxJXiJnWY9gCC3A9hWopDbQK5vSmRhu5SRKMwWUBRCxY1AgyWvnZc
3oGtPoidvsPBRHjGRoG3jr3jgbbTWvp2np9x6RzsyEu	0.0031	00:03:52	4edPkM2Um6H648eyTXMgPtEouWc6FEeekK9PoxJXiJnWY9gCC3A9hWopDbQK5vSmRhu5SRKMwWUBRCxY1AgyWvnZc
7kUaqERCUA4C76CFKUEJ6Zd5632JDLjflLma5QsG1YAV	0.0031	00:03:52	4edPkM2Um6H648eyTXMgPtEouWc6FEeekK9PoxJXiJnWY9gCC3A9hWopDbQK5vSmRhu5SRKMwWUBRCxY1AgyWvnZc
EP9YqLuipqNauwkqQLnEFrhsJqj6gkhteHxnF17y94GG	0.0031	00:03:52	4edPkM2Um6H648eyTXMgPtEouWc6FEeekK9PoxJXiJnWY9gCC3A9hWopDbQK5vSmRhu5SRKMwWUBRCxY1AgyWvnZc
3JoFetgwtND4A6dBJXUZXiTDYy6iFP65VKHsNuc6Uki	0.0031	00:03:52	4edPkM2Um6H648eyTXMgPtEouWc6FEeekK9PoxJXiJnWY9gCC3A9hWopDbQK5vSmRhu5SRKMwWUBRCxY1AgyWvnZc
3UCAfsvPVCeQtZy75KpFLQrF589pBKULBv76YeTTuKQY1	0.0031	00:03:52	4edPkM2Um6H648eyTXMgPtEouWc6FEeekK9PoxJXiJnWY9gCC3A9hWopDbQK5vSmRhu5SRKMwWUBRCxY1AgyWvnZc
AsbnLz9cRYhMKTc8pG6Zga2P8FePFqfv6TxxvSUGpZp9d	0.0031	00:03:52	4edPkM2Um6H648eyTXMgPtEouWc6FEeekK9PoxJXiJnWY9gCC3A9hWopDbQK5vSmRhu5SRKMwWUBRCxY1AgyWvnZc
8gVnfoSHdFAHVSzxxetBrXVt64etBqwu4jd6JNhZGaKkv	0.0031	00:03:52	4edPkM2Um6H648eyTXMgPtEouWc6FEeekK9PoxJXiJnWY9gCC3A9hWopDbQK5vSmRhu5SRKMwWUBRCxY1AgyWvnZc
FrBrpwlgy1CMos5ljfvCLzNqWmSDQqvqzayaGDNKn568VV	0.0031	00:03:52	4edPkM2Um6H648eyTXMgPtEouWc6FEeekK9PoxJXiJnWY9gCC3A9hWopDbQK5vSmRhu5SRKMwWUBRCxY1AgyWvnZc
Gdm1JRZjrxGcgmyR2uyE5g7ui7jYmXadZ4t3HgUbbNx	0.0031	00:03:52	4edPkM2Um6H648eyTXMgPtEouWc6FEeekK9PoxJXiJnWY9gCC3A9hWopDbQK5vSmRhu5SRKMwWUBRCxY1AgyWvnZc
8bPkFmLM4gcVaE3u9foGpSC5Ti2rvX3VegBsN9AwBp9	0.0031	00:03:52	4edPkM2Um6H648eyTXMgPtEouWc6FEeekK9PoxJXiJnWY9gCC3A9hWopDbQK5vSmRhu5SRKMwWUBRCxY1AgyWvnZc
7BbcpGcQESDwhQsqN5QHKLbbAgm1wmNjaYse66mgWrPi	0.0031	00:03:52	4edPkM2Um6H648eyTXMgPtEouWc6FEeekK9PoxJXiJnWY9gCC3A9hWopDbQK5vSmRhu5SRKMwWUBRCxY1AgyWvnZc
3QJ87ec1f6ue25m2G4ynzemQeQHDGFYYSjptvziAxfe	0.0031	00:03:52	4edPkM2Um6H648eyTXMgPtEouWc6FEeekK9PoxJXiJnWY9gCC3A9hWopDbQK5vSmRhu5SRKMwWUBRCxY1AgyWvnZc

Recipient	SOL	UTC	Txid
HHgmRFEXHxHdRpISUwvr3c5Gzf2iK7d3m4dr7gCZhFxt	0.0031	00:03:52	4edPkM2Um6H648eyTXMgPtEouWc6FEecK9PoxJXiJnWY9gCC3A9hWopDbQK5vSmRhu5RKMMwUBRCxY1AgyWvnZc
6mL23Ke1MQ4VhtTtjFxSovGbRaGwvg1ow5UH8z7EUaEE	0.0031	00:03:52	4edPkM2Um6H648eyTXMgPtEouWc6FEecK9PoxJXiJnWY9gCC3A9hWopDbQK5vSmRhu5RKMMwUBRCxY1AgyWvnZc
DGu96UzwEckzDMcYHdXw9ehZVjmgKmF2Fdxyy1gqxMQe	0.0031	00:03:52	4edPkM2Um6H648eyTXMgPtEouWc6FEecK9PoxJXiJnWY9gCC3A9hWopDbQK5vSmRhu5RKMMwUBRCxY1AgyWvnZc
2ymuv2fQoiayLyjeDozpEaK4MQhgGucLLNwyGbMLhNPR	0.0031	00:03:52	4edPkM2Um6H648eyTXMgPtEouWc6FEecK9PoxJXiJnWY9gCC3A9hWopDbQK5vSmRhu5RKMMwUBRCxY1AgyWvnZc
3JrfiV11JRoHeysKcEAXKpgdcHaRxxhfSD6azD8oXQoB	0.0031	00:03:52	4edPkM2Um6H648eyTXMgPtEouWc6FEecK9PoxJXiJnWY9gCC3A9hWopDbQK5vSmRhu5RKMMwUBRCxY1AgyWvnZc
Cd2UJSG198oEwpApo7vFNMyyvYGdWo7VwS1NL4fZDnUL	0.0031	00:03:57	4HH1cL2ghY7GTbnAXD4WbNswzhm3dLdzj6dnksPYJQhD7XzXnADVXRnsnhvD81hVYcBBLZakkPc2ztNPAoRjXpUf
3c8264NYejLzi5x79iTUVHxCwJ3rv5CzsPaGjS7xrFFW	0.0031	00:03:57	4HH1cL2ghY7GTbnAXD4WbNswzhm3dLdzj6dnksPYJQhD7XzXnADVXRnsnhvD81hVYcBBLZakkPc2ztNPAoRjXpUf
9CAy85iSdduFcV8nLD7YEqUQC681HUUYvCUZSG8h9QtC	0.0031	00:03:57	4HH1cL2ghY7GTbnAXD4WbNswzhm3dLdzj6dnksPYJQhD7XzXnADVXRnsnhvD81hVYcBBLZakkPc2ztNPAoRjXpUf

Приложение D. Top-25 DQ5 SOL recipients after 03:19:07 UTC

Recipient	SOL total	Tx	First UTC	Txid(s)
DaAFPF8rKVJ6WHtE2PeafEDtYwweW3N4NazWDHj r jPTp	193.472627440	1	2026-09-20 09:06:22	EoswH4M1br9NLA1oGelWfPzZ3bEGAvDDbxJgYzNJnAGgLB9FbsDgyGwGctK6M72Wv1BDJsZGCFJ5sqFEwBaznE
BKQoRcTUKS7sbJiBD8QXyaYyYizc8P2NUW6EpnriLjU	90.544826000	1	2026-09-20 03:41:07	2GzVZnuCb5KVpxeRDICf0Ay1zC816yf7cLs1P2kX8VuyXpdH3DU7KvgTAwk3YebCzopW1phZVuhzCdt56MQ1AjA
JACR1UEKJ89xM44DWsuVvEumk4QLpbZP4X7ctGfMktg	41.230119130	2	2026-09-20 07:51:44	aLHuZq3nfGgNfWYFATaWLWGEyJduba5RDFgm4rYN145u8aHZAuQ5hA50oNvGQj12Y9Cyuhg9EHbXiZyBjWJeHxN;2PeQtXfdJGYu1tikNACsMqinH13Smwvvgg4h3fb1ceCTH7ZVTcigwEdRHmjYKcVnXgseNEQqyYQMe4gCF87QdHAU
9HUwv55gTaiX3SY2w8ua8ZwpV4qgDZQcM7uV5oLXRRSv	39.134261550	1	2026-09-20 04:05:06	5iBkMiUQu8Esv7mcnmtAbXBekEHyvtD2ZJ857xQRkEuxMKN3CBe8dFHSBaKz9KQwy1wdkDQq7dFZLkwYqW8KRvWe
BwFAKSaqXshHaYqT46qSK5W9uhcxUYTSDBTFxa7m vFrF	38.547876830	1	2026-09-20 08:25:31	2d4Pn6uDpzVwAqKmwX1qdANjZnfCryBwYwF4UwwgRfd1Fcuuoy3G3VY53TPnGDQUbnti9azcgbjsqYnXRL12DKx
8eMgYWC5APHrqKJiJREqq9YXvdpnPcjUnPVijTavJJv	38.248069870	1	2026-09-20 04:34:43	3unqRd2Aaqm7SCjddQHbXVv3dm1PwhzMnELDfWyaXjA25HbRySaTtQeGFdRR1PPHEb9d2FaT7PUwGwncfRscM3e
FpjrLPMMe21UrHTfpa2VXWmmTr5Us6oo6cbg2ytMn8qS	26.431430600	1	2026-09-20 04:11:12	NAWbdNXGDiq2g2bonacDnbA4jCchikt6wbrA17jDz62EX8sjJmUEXSh2pZLlRq9EknTVTZCfpbAa6vWF1a7sAxpQ
FrYTj8vstTeszmWqGei7q3HBjVZVyJ5xgpze3Ygxrk7K	25.814620250	1	2026-09-20 05:35:23	2mQ4kTWQQNRH2LYy8k2cmdWpGmacu6UZR3mBg8KsNzfRhmUb14YgrGVbHnnwkCPVW8F2Wun9PoxkkeWMKrkAnG
8WGdEJHNqen2cRnc8Zzy9rxB3Py6W1s6T6LNTkUBJZv2	25.563027380	1	2026-09-20 07:56:20	5BJscHx1sTgRsaP8tDN1EHk1VwnMiQWT7JNKHYQCDr163nDNbrd4RoyBvcYfy4syNkMB86V43rAUwWqtH6yo5Z4S
HDD4t1762DE3uXATvuFb25TAETNMWgEY4Z32Eutm5SqB	22.048641680	2	2026-09-20 06:30:50	24h18PX3qyY533kMWzcRCUDE5wqtXpDE2tUeo8zfZDP43wFJafMFobha94LxjCUuSmZ3thb99TSBwnrxHT8Yki6;5uvxlGU MJ ruinh9Ck2HboTcd0PbzunFyNfgw4RHp9vkG6yQKFE8SYt1SAhVj3kwthibxfg3fgbfXEPVZv3BNfs3H
9dR7cKRHJNYN6SrHPCEdTRJgMjM8UANfDryfnpsU6sCE	20.036378550	2	2026-09-20 04:35:36	4pm4y7TkCX5dukQ0j9517Bv5y7srwAan7xAzz5X2JctyAxPKfSu2KGvNQCj38sYRQW5Agcd1Ybpu2PRLyHmpN9;228qtb3GHdHVDU3y2Ais5CmxJxQaV6iR2y6eFVARCiQThqJEPFDy9Wse1RXmmpdJKp45MDTqM2WEv6tfooin6
5iKde8WXeAjBi65p4vgscSui0j99gh1SKxBjgXAopUUV	19.664268170	1	2026-09-20 06:16:07	3bfU9ghEDKrnLjmXzc3vgaR5nF1vxEvZphqgFds3Ztd4kvZmLoDBpDNReMhTfzgvnoUftJVQaywsNNPPiBEZc22J
9uiAFXEV5x2afVhH78NnQxz2cJGGRRNzKUimzr3cMVfH	18.224250950	1	2026-09-20 03:52:28	2r2pX6RXg7A6qtjEDwJG93QnrajSddgdvZe2CLGjNxxwv2svrJ5xw1X1Lxjimgrrf2a7viHp8ge2nflNJG2qLg58
DQR4uQHxHtSjGZLYCxEue4s79FWrqFqvRq5eMF1Hozr5	18.014293540	1	2026-09-20 06:27:41	9sZNEgRHN1maSKqKBR3StdKff9ZLTeSb66B5fSHHErBpksKYGxjVQub2HLwGZ7aKnM7MnMcqvEpAuaMtCaJLTR

Recipient	SOL total	Tx	First UTC	Txid(s)
4PMaVD5YzwdRJduK6suFvWLV2sU4n5AsunYHxCdb oq16	17.235629850	1	2026-09-20 06:12:46	3WnV6csP2aV5f2b7wd9x5jz6XBLgFh9nawBBs965 PKBbaAdc2vfNoXZdWhH1REC2eYyGvXF81pruc7r3 dvFQuwuY
CewwaTeaBK0paN0ouxhCT6xxErJGJc5kRauG4gAq j5Ba	15.523065420	1	2026-09-20 07:20:10	3Up9iVdanvL6cdzvPU7wv2UnHnJXrw3fnet7oC2T gnjQ5BLPEo7mPYg5u4HLczyRNQ5B1VvBJdv5yayt 6RhfywkD
6DwLj1Q6YaY9r4EwaXB3cmUQWAy1eFLXQ7pBjy9F 9wWj	14.879581780	1	2026-09-20 08:13:14	rdYB3sE8nDtYuVqs4685cNUA8K3uz9mYjXfrVrak Lh4DPDeKuLvEp3f9Meje2ZwCYoExiS9mhesaNEk1 N8Doz35
FivWRLpYYt5GfrjqDR4VbV8ggdoerGoynunT6227 Ky1P	13.471165940	1	2026-09-20 04:55:34	33tYAtx6Z7iYfW0ALyuwdxgLLQ3jqdk76co0CuyA BhLE3nkLyx9fnM26Hj rBJYJM7mzi2ezF4KGank1h fVTqPzdg
35XQpX1eAs3G81EsuKmaqM386dY6A23L9ZKdmErV cvSG	13.213591080	1	2026-09-20 05:19:13	2WgdwqAkhnxU4cpJhCJqetPPiwo5TBc4hiHHTMec YrY9MpNsKo6o7v8ygcS EhN2UDMGnHfkgBRUVpV7f o5iQruvH
2yn6RKLBUWXYX2MrV2fUL9zPEQpazi3UY3Kg7uEM TUpz	13.186966660	1	2026-09-20 06:50:04	5uvxLgUMJruinh9Ck2HboTcd0PbzuNFyNFgw4RHp 9vkG6yQKFE8SYt1SAhVj3kwrthibxfg3fgbfXEPVZ v3BNfs3H
6GnfT9eMzAgocjyrCPjAToSqjTsbunrkvABPepi9 5Mi9	10.467573670	2	2026-09-20 06:11:01	5gC4TzENmZDJE3bNC5N8CJGeynHM3W34hnDnAxxa Lk9B5SycvECP5SyumBpxXxqz81woxqnnzLyyT5YBM krZnaYm1; 3fdXWJzD3p6L3q6W2Xo5lQxcdSDc8WlbfHyp86w G9HJcjKku1dqArzWj5BN1a2tx8jUoz7PKAFTkX4V BcPAkUuM
63K1ykHFa1gpLM4RwzBpR3hXxfQgdknrBPF3pL6A Pmhd	10.459152340	1	2026-09-20 03:41:28	4vpdMk59k5RZUiFQ9MFBVTXxj66uCXrpyNL3AqtY iosd2D4CYawcmzktLBqQ753F485TswrMcmYdYaGG GjKcNJJC
Ebr3YZ6MBWrmxCzRfdLpDbaEb73BajqdwMuYGFiq FyxR	10.196726940	1	2026-09-20 09:06:43	3nq6WHpQAWgo5aQc5ZiRMKyVpT8DzY87xDDH27u 9xEFCBWUsz8oGD24d6i2XeHxNGKA9JjEDzypWiQX SKkgG4uo
DKXZJFRtjJvmSkdMVkQTMbV48pbTVQ782RL7VdMs BUD1	10.071233520	1	2026-09-20 07:03:16	35kwzVu7HqizBZh5FFnVHQ3j1PTcgG9yQbQ5fxuj xRj4N6S27hvnTEmbzFkhG6sVixzGzn3pXq2eJs6S pinu7NY4
8TsFkyuBfjaSqpbR4MzvUXPyUn2d2Hw5po3L8Ni kAYd	10.000000000	1	2026-09-20 06:53:03	4zW4Q5rBoaF8Am1M7udT2NLnMHG6yBJvSnspsvmjH 6F8HnjeVRKCTD43UKqyHhEF9FYEjSLqNx8wzmDQ 6SvLGLqoR

Приложение Е. Ключевые TxID новых downstream-веток

Назначение	Txid
DQ5 -> 8eMg 38.24806987 SOL	3unqRd2Aaqm75Cj dqQHbXVv3dmiPWhzMnELDfWyaXjA2SHbRySaTtQeGF6dRR1PPHEb9d2FaT7PUwGwncfRscM3e
8eMg -> HiHa 38.246059831 SOL	3H1aZrRqeRnYjaHYuYbqhJgfvjv9YtVsfkBl3AoCJC3Awyn2e066e7h4yY6EYPDq9aas6fmc2DwptZb3idFEAAJ
HiHa -> Binance 2 38.246060831 SOL	2B2rWpmkQmEHZXMq9htouNF6b2oxVw4ye9MA0rKdNfMUyt1XqjG6mtTCxwDeysGJK3zCba3x4wZfLTxvzBAEcyyw4
DQ5 -> FRYT 25.81462025 SOL	2mQ4kTWQONRH2LYy8k2cmdwPgmacu6UZRM3mBg8KsNzfRhmUb14YgrGvBhnnwkCPVW8F2Wun9PoxxkewMKrkaNg
FRYT -> HzCi 25.81461525 SOL	3nbKeBkdU8QwqYPprYL25bQGTahf5exDvr83gKZTPbG1QHU7dzwre39YgXESRYpoXJy3AhamJCwz3NtZUP4qguD
HzCi -> Bybit Wallet 10 25.80920525 SOL	PTHVvE1qTwSjEcu2EBBP5ErefQqW095KdL8DR6ZQgybfr6gceJxgGtcxY7rWqq2qDK4mZVZndj1YNI1XfKxHU
DQ5 -> BKoq 90.544826 SOL	2GzVZnuCb5KvpxeRDiCfDAy1zC816yf7cLsiP2kX8VuyXpdH3DU7KvgTAwk3YeibCzopw1phZVuhzCdt56MQ1AjA
BKoq -> GH3 90.541037909 SOL	2EBFLQ2d5L9UBLcY9ztxheRPjVcc7XYQsY8LnNsDUVxdzw7FwdXjd939PcMReGSoCibYL8N74932uM73DJ8LTNM
GH3 -> AVUub 90.54104891 SOL	3aSddwPwoRb5VgqNbWw2i15Pj29pBWvbJuS8tjTL1jurY6JnnNqj3j2YiW2FEFHgzSaF6uTvgoqhaKhaMvy1C3bQ
DQ5 -> 8Wgd 25.56302738 SOL	5BJscHx1sTgRsaP8tDN1EHk1VnnMiqWT7JNKHYQCDr163nDNbrd4RoyBvcYfY4syNkMB86V43rAUwWqTh6yo5Z4S
8Wgd -> AVUub 25.56302738 SOL	2f7CRAB2Qbji7ruzg2DGrqZMhk7tebve7rQbHNNUU8BHGXyU2R45PAXqH25mxsiB8cvLlCmGfLvfzse7i11BfFY
DQ5 -> 9dR7 19.5 SOL	228qtb3GHdHVDU3y2Ais5CmxJxQaV6EiR2y6eFVARCiQThgJEPFDy9Wsze1RXmmpdJKp454MDtQm2WEv6tfooin6
DQ5 -> 9dR7 0.53637855 SOL	4pm4y7TKCX5dukQ0j9517Bv5y7srwAan7xAzz5X2JctyAxpKfSuZKGvNQCj38sYRQwA5AgcdF1YbpU2PRLyHmpN9
9dR7 -> 2VUd create/fund 20 SOL	5vFS9GgXg8fyvLUXXvTPXi5YsqBG2JDq5ML6FRM5uMGpG9ziWYNW2gdw6qdzBj1VcyiPviFxpssuHbpn6cpV4ap
DQ5 -> DaAf 193.47262744 SOL	EosWH4M1br9NLA1oGeWwFpZz3bEGAvDDbxJgYzNjNaGgLB9FbsDgyGWGctK6M72Wv1BDJsZGCfEJ5sqFEwBaznE
DaAf -> 56NJ 193.47264244 SOL	kHHVNLWTXHtJczdfL2hBhswQYrKNB3nhLMKSmvTtDY1HBfQ3tv7h6bjEWXxkwiVmuHuJvAEhRf1gm2zuP9nnUJ9
DQ5 -> Fpjr 26.4314306 SOL	NAwbdNxG0ig22bonacNbA4j cChikt6wbrA17jDz62EX8sjJmUEX5h2pZL1Rq9EknTVTZCFpbAa6vWf1a7sAxpQ
Fpjr -> 3TMer 40.088412235 SOL	4epEAVbvh7LHNu9FtncbHvX99ihQA5sC87u8i0msKaVtTn1KjWlRXXVaYLqp9VerAnqawbyPosePdt r rZ41nUEPjT
BFP2d -> DQ5 2,000 SOL	4CnNTL5J9ltgWRAyn3HhpjLv54B1yYYXQarzbZ1QFWkkwamz5PgWwuMbt r jVh6kFn4FJdKSuf58zi fKc1WYN34
EYb -> B5MY 15,000 USDC	5Dpzkpnr6MTVRrX4apoaR5EBA6PxbdvQmog7BP9F4BVTYk5cpGdcA2sAn44LANwPQVRizw7WntnSvY8TAPjKzM8

Приложение F. SHA-256 исходных CSV

Файл	Bytes	SHA-256
export_balance_change_BfP2dBiHbiqYvsmESsgHEL8wQIzI25sbDNKnwmNRB34G_1789895731924.csv	267101	bd9fc136c84c9db6c50dc315ac0f1b4b69a5e0a2772cb039c339bf256da8c85d
export_transfer_2VUdqFaI7CTBdry8XbreoB2gHKBaokA7aU5QNHU3HiNc_1789918271982.csv	402	867208072a93c2b81fe279c93501f93852d431b11c6e81ed9244550d0a79cf9
export_transfer_3TMeRLkuKvKNyY23WxMBlJuJ6652qibutUghDh423q_1789918324587.csv	10167	ab0bf2c61a5297202ac6cdd88970fb1abeeff3244f2634218d4d4865c57fd3851
export_transfer_3j6oZFHFQeVnYyKq1pizAtGnixehbEexVhWDTwYggdyap_1789894181178.csv	691	4fe976ade3c3f63f70ce677ada8db7b5ca815f43974c707cf8f542feeab15cdd0
export_transfer_4qCzQlhpBWFXf1Epsqop7dl99wyxylJNE1EXcJNqe16z_1789891589058.csv	328204	7f96bf4ee5c52d93ba9b8121148d41c2a50d65f832efd9a5e4984114c9108bee
export_transfer_56Nj4p0mJagppPd1tiORNwrMvav5eQNhHqJD5NWLqj3_1789918335693.csv	7323	dd47250a82b7fd89ae7f9d0dbacdbec31980aa9ed3506c76d2a2b4a474f98
export_transfer_7aTh1tyHD99dPAF6uJbqkCesanEthj4vW8X3D2HRsAgB_1789891507946.csv	316511	d1f7823d496eeae18d3b4648a33c189d275e769c4cadf49f523c7401835287b
export_transfer_8WGDdEJHNqen2CRNc8Zzy9rxB3Py6W1s6T6LNTkUBJZv2_1789917530230.csv	140670	85322d731478796623fa013169cf9c3f7df2d141f415549df2da9a5b0d4b730
export_transfer_8eMgYWC5APHRqKJiJREqq9YXvdpnPCjUnPVijTavJjv_1789917486593.csv	686	b91cc3dacff14ce82aabdf5521539c6a52471f7f887e16a487f0a04499f7e9457
export_transfer_9GxMi31mQHqZjh23fMfeaMhejZ52gg2jdzd57i6dCuwl_1789892125661.csv	319716	e7d23cb5ce6d6a9ee249bba35b0968c2e7fbfea2b2e86d04c1dc9cddcf998d6d9
export_transfer_9dR7cKRhJYNYN6SrHPCedTRJgMjM8UANdDryfnpS6cSe_1789917539814.csv	89181	1c8b149daa7a50133dbe625e371518d65158f9b11a192b3658572e11b197740d
export_transfer_AVUbPESE87nx9DqhJp2Xi5x8omd4bT9TRod9dk2P31yD_1789918281145.csv	322487	c4988f54b528484c81bc235d0a4f31e7d3c9c826e566b059ea62a46335edb23f
export_transfer_AhMwWW77QSt1GEcag28jrgkqEmd2McBtVsnx17xh4GH_1789894153421.csv	692	5438d075813582e24988e2f6868d88545b510405f03c961f43f7dbb60e2ac534
export_transfer_B5MY95BUXzCuTgdztqy5bWVSw2tNc8ie12sKZ7n9kzPJ_1789894192566.csv	447	e4e05fea3059c74957ee76c231f5672da1c3da9ea21758b14b89a204e91ca002
export_transfer_B5MY95BUXzCuTgdztqy5bWVSw2tNc8ie12sKZ7n9kzPJ_1789895357420.csv	447	e4e05fea3059c74957ee76c231f5672da1c3da9ea21758b14b89a204e91ca002
export_transfer_BkoqRcTUKS7sbJBD8qDXyaYyYizc8P2NUW6EpnriLJU_1789917441864.csv	4067	a042ed3b77442e52f8bacfc644a7e4f466f9f75ace52915237e84a2a5d38288b
export_transfer_BfP2dBiHbiqYvsmESsgHEL8wQIzI25sbDNKnwmNRB34G_1789895326973.csv	335248	0def73fc50ad379fe6f60381fdb8f140584d05bcfb0a6d6b5e707511bd4f42fa0
export_transfer_DQ5JWbJyWdJeyBxZuuyu36sUBud6L6wo3aN1QC1bRmsR_1789896256673.csv	305082	87d779edcc0cc3ea93bfdb559046654aa118cedef7550c0cc610ef54d3e05ed512
export_transfer_DQ5JWbJyWdJeyBxZuuyu36sUBud6L6wo3aN1QC1bRmsR_1789896262480.csv	308699	c59efebfb7bb865a15abde2d019ee0b0542f33876d86e173b856bbf791e1b6c50
export_transfer_DXAjUgaaVIC3RC1PJ8nCRboWthUwClnWu7G5JSQNSdBQ_1789892110887.csv	336819	dfc623b26a67f4fc51403c253ab127c508bfd189de4fdd41f1fddc86803b3a20
export_transfer_DaAIPF8rKvJ6WHTe2PeafEDtYwweW3N4NazWDHjrPTp_1789917430370.csv	5124	d4786015d6bc997d9ea87d3e40d386fab803552b472649aac3cb4c01262d5121
export_transfer_EyboB9aCFME6vqeTyAjedwUbx7sx4ooMHya6kf3hX1ZM_1789892066815(1).csv	339971	28e58d81c850dec981980395a9770f44e0cf9845cc8e3c2620593fef8bd2dd18
export_transfer_EyboB9aCFME6vqeTyAjedwUbx7sx4ooMHya6kf3hX1ZM_1789892066815.csv	339971	28e58d81c850dec981980395a9770f44e0cf9845cc8e3c2620593fef8bd2dd18
export_transfer_EyboB9aCFME6vqeTyAjedwUbx7sx4ooMHya6kf3hX1ZM_1789893062552.csv	15776	d4a14ae027b6d0927b269e50ec97d785cebb8e205f264585704440367140b0eaf
export_transfer_F1n4dCoxsSJpr8U2x4SaKJ4fpTbxzqJv6hg22FPRsfg_1789897484377.csv	308277	6bc17f3a7907c8b1df6817f562d3bf733c6abf815348285ad4884f835023bf0c
export_transfer_F4ZJUhj9eTxfY8MSccaTDMiStgh39B3jp6ZvsSMZK_1789894129558.csv	687	72362d06b73cd580f2efatfc76db1823c8da19f10ba14b6d938766ad4d233c8a0
export_transfer_F9cRbB6yLdZTzZwWzW91731cdD2BjzA3ooanrCPHKRTW_1789894205622.csv	690	e990b35ade2f2d646f1edc3b914be0995704f9f7c5971bcf7ead93bc4970817
export_transfer_FpjrLPMMe21UrHTpa2VXWmmnTr5U6soo6cbg2ytMn8qS_1789917498020.csv	28842	32dc6eb2e4366b2ed129bcacbdd556cf6e2bc793059104d03fcd4ca9b1a9d53
export_transfer_FrYt8vstTeszmWgGeli7q3HBJZVj5yXgqpe3YqxrK7K_1789917513714.csv	688	4762c2e53411258fee7819f1ebcf3d37cb20eed07b25c1fa04d16d55b91562c
export_transfer_FuFA2Fzv9n9uQNXWk44UFvpA1LnbKrlJnymthykUkMCW_1789891563083.csv	312290	f7aa2e61278c95583250a3cae336f46df07843bf7a5b489bb8513277250e507
export_transfer_GAbK8EGkKlAfjUURLFcvJhshbKJti3mplUbsnmRWxwa3_1789897470277.csv	311074	7580f34919195ae0f9f6120f026ee68af228e901134eaa7cbe96053a7e5959c4
export_transfer_GH3neYcgjJL1z7uomXigivDYskE1AMS9yobznVC43jrW_1789918312375.csv	3543	5ea74074743be1b8d06244cfbb5196153e469e9cb4ea74106acd4fbd86d19505
export_transfer_GvCAc29V9FzxMJCYWPpt4hSyCnmnmwVbtVo2cFYF8YUTX_1789894143172.csv	692	33b99b74498d48830a8e208f87c58a54d05a68b32dd8573c93001f71b2de0201
export_transfer_HCxaTnCeufUNUwS63B67dKbvfx6cNw49H3H6EWEriTuA_1789894166079.csv	295658	f3a95d0883b58aa9a1f0b60ec3cfcf0deffd4644c1f08cf6e14f6b7aead1f7a
export_transfer_HiHaKOkM1vqmYdSKwPsxZrWJSLzcf9ZxpSHuR21SCkk_1789918300143.csv	307652	bbf446e597e9d727be3171407acb3fc770389086323e9291b53f999ab266c790
export_transfer_HpTGHJMVE5zCkRPib7shwLnFC6g9D0bIMEP15szTW1y_1789891532547.csv	308567	ca55f83ce2bb916644bcf2667dd47eefefc6c99e3c2f162ca49638c79e295d
export_transfer_HybrgwhgYDfjjsPqRUXYmTMnxGjZpnmvFa46vp6c6v_1789891575249.csv	328661	a63d181d37aa105db2158f085e056d2ecaa78bbc2f2fa190638119c1dfff399201
export_transfer_HzCtGtAptaioRucqbyGDPKXMAuwDoHgPurRhFaQjQ1_1789918290553.csv	686	7dab68486383729cc91d512aeb2b6c134b9e05688806657c1196162c73d3522
export_transfer_pwqGVodvfkEBWBzYLjWYl2GmHu6Jzn4Nx2hz4jcSTXG_1789891549779.csv	304314	d5eec28ee98ab26ad8768a88c8537f2f1fbc395a41c246895b652d88a36aac74

Приложение G. Открытые источники для внешних labels

Источник	URL
Solscan - Binance 2	https://solscan.io/account/5tzFkiKscXHK5ZXCGbXZxdw7gTjD1mBwu0FbhVvuAi9
Solscan - Bybit Wallet 10	https://solscan.io/account/iGdFcQoyR2MwbXMHQskhmNsqqdZ6rinsipHc4TNSdwu
DFlow Aggregator V4 program reference	https://github.com/no-limit-nodes/every-solana-program-decoded/blob/main/programs/dflow_aggregator_v4/README.md
Jupiter v6 program reference	https://github.com/solana-foundation/surfpool/blob/main/crates/core/src/scenarios/protocols/jupiter/v6/idl.json
Titan v2 program example	https://github.com/solana-foundation/surfpool/blob/main/crates/core/src/scenarios/protocols/jupiter/v6/idl.json
Binance - report stolen funds	https://www.binance.com/en/support/faq/detail/360000006051
Binance law-enforcement guidelines	https://www.binance.com/en/support/law-enforcement/guidelines
HiitBTC legal contact	https://support.hiitbtc.com/en/support/solutions/articles/63000224951-how-to-contact-hiitbtc-on-legal-issues
Third-party HiitBTC attribution discussion	https://note.com/ms_poikatsu/n/n96647e9a7f6c
Lookonchain / DQ5-Changelly community attribution discussion	https://www.lookonchain.com/articles/1112

Итоговое заключение

Новые данные существенно усиливают расследование. Core chain от известных affected wallets к EYb, далее через пять relay к BfP2d и систематическая связь BfP2d -> DQ5 остаются подтвержденными. Дополнительно теперь подтверждены две downstream pass-through ветки до публично размеченных биржевых адресов: Binance 2 и Bybit

Wallet 10. Также выявлены устойчивые накопительные/settlement узлы AVUb, 56NJ, 2VUd и 3TMe, причем некоторые маршруты повторялись задолго до инцидента, что указывает на существующую инфраструктуру, а не набор одноразовых адресов.

Самый сильный материал для бирж и правоохранителей: конкретные TxID, короткие временные интервалы, почти идентичные суммы между hops, повторяющиеся settlement patterns и публичные Solscan labels конечных CEX-адресов. Самое важное ограничение: после смешивания средств в BfP2d/DQ5/HiNa нельзя без internal exchange records доказать, какая внутренняя учетная запись получила активы конкретного пострадавшего. Поэтому дальнейшая задача - preservation и internal account mapping со стороны Binance/Bybit и официальный запрос правоохранительных органов.